기억 공방

Memory Forge

v0.8 전체 통합 설계서

전투 · 저장 · 성장 · 경제 · 캐릭터 · UI/UX · 운영 · AI 협업

원본 전체 설계와 검토에서 확정한 수정·상세 목표를 해당 장에 통합했다. 이전 PDF 두 권을 번갈아 읽지 않고 이 문서 한 권에서 시스템과 다음 작업을 확인한다.

설계의 통합은 Unity 게임·서버·실결제의 완성을 뜻하지 않는다. 실행 연결 여부와 검증 범위는 첫 안내 및 상태표에서 확인한다.

Android Google Play 우선 / PC 고려 / Claude + Codex

목차

기억 공방 1

Memory Forge 1

v0.8 전체 통합 설계서 . . . 1

목차 2

이번 생성 과정의 실행 상태 . . . 6

기억 공방 / Memory Forge — v0.8 전체 통합 설계서 7

먼저 볼 1분 요약 . . . 7

1. 게임의 핵심과 적용 범위 . . . 8

8. 기억 저장 — 보존형 v2 통합 설계 . . . 28

9.4 신규 캐릭터 제작 템플릿 (시즌 2 이후) . . . 40

10. 무기·적·구역 데이터 40

10.1 무기 체계 . . . 40

10.2 적 목록과 조우표 (구역 1·2: 데이터 완성) . . . 44

10.3 적 설계 예산 (기준 전투 기준) . . . 48

10.4 구역 3~5 명세 (P2 콘텐츠 작업) . . . 50

11. 계정 성장 52

11.1 전투 스탯 모델 . . . 52

11.2 레벨·경험치 . . . 59

11.3 1명 완성 비용과 수급 속도 . . . 60

11.4 집중(스태미나) . . . 60

11.5 성장 던전 . . . 60

11.6 주간 보스 . . . 60

11.7 기록 균열 (2주 순환 고난도) . . . 61

11.8 메인 스토리 탐사 . . . 61

11.9 계정 레벨 . . . 61

11.10 인연(호감도) . . . 61
11.11 일일·주간 임무 . . . 61
12. 모집(가챠)·재화·상품 61
12.1 배너와 규칙 . . . 62
12.2 확률 곡선과 정확 기대값 . . . 62
12.3 중복: 공명과 정련 . . . 65
12.4 재화 . . . 65
12.5 교환소 . . . 65
12.6 무과금 수급(42일)과 v0.6 대비 영향 . . . 66
12.7 상품과 결제 . . . 67
13. 라이브 운영 67
13.1 시즌 구조 (42일) . . . 67
13.2 이벤트 구성 (이벤트 1개, 21일) . . . 68
13.3 주간·일간 일정 . . . 68
13.4 로드맵 (출시 후 4시즌) . . . 68
13.5 캐릭터 1명 제작 묶음 (출시 기준) . . . 69
13.6 운영 지표 . . . 69
14. UI·UX 69
14.1 정보 구조 . . . 69
14.2 공통 규칙 . . . 70
14.3 전투 화면 (가로 16:9) . . . 70
14.4 화면별 명세 . . . 71
14.5 온보딩 순서 . . . 71
14.6 접근성·현지화 . . . 72
15. 아트·연출·사운드 72
15.1 아트 디렉션 . . . 72
15.2 캐릭터 디자인 기준 . . . 72

15.3 자산 목록과 규격 . . . 73
15.4 이미지 생성 운영 (기본: Codex의 이미지 생성, 선택: 로컬 모델) . . . 73
15.7 사운드·음성 . . . 74
16. 기술 설계 74
16.1 구성 . . . 74
16.2 규칙 코어 이식 (JS → C#) . . . 75
16.3 결정론과 숨겨진 정보 . . . 75
16.4 Unity 클라이언트 . . . 75
16.5 서버 . . . 76
16.6 텔레메트리(이벤트 사전) . . . 76
17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API 76
17.1 테이블 . . . 77
17.2 핵심 트랜잭션 . . . 77
17.3 API 요약 . . . 79
17.4 공개 상태 DTO (전투) . . . 79
18. 운영·배포·정책 준수 80
18.1 환경 . . . 80
18.2 CI/CD . . . 80
18.3 백업·장애 . . . 81
19. 시험·검증·밸런스 목표 81
19. 시험·검증·인수 기준 . . . 82
19.2 엔진 단위 시험이 보장하는 것 . . . 82
19.3 제품 단계 인수 시험 (P1 이후 추가) . . . 83
19.4 밸런스 목표와 현재값 (기준 전투, 시작 덱) . . . 83
20. 단계별 제작 계획 (AI 에이전트용) 84
20. Claude·Codex·Unity MCP 제작 실행 계획 . . . 85
20.2 단계 . . . 87

20.3 복사해서 쓰는 작업 지시문 . . . 88

20.4 저장소 규칙 . . . 89

21. v0.6 평가 반영 목록 90

22. 남은 결정과 위험 91

22. 남은 결정과 다음 구현 순서 . . . 92

22.2 위험 . . . 92

23. 부록 93

23.1 용어 . . . 93

23.2 오류 코드와 사용자 문구 . . . 94

23.3 레벨 표 (1~60) . . . 97

23.4 저장소 지도 . . . 99

23.5 참고 자료 . . . 99

이번 생성 과정의 실행 상태

js_syntax — PASS / 종료 코드 0

js_reference_tests — PASS / 종료 코드 0

memory_proposal_tests — PASS / 종료 코드 0

html_build — PASS / 종료 코드 0

python_tests — PASS / 종료 코드 0

csharp_existing_checks — NOT_RUN / No available dotnet runtime was detected; inherited reports are not a new execution.

browser_existing_smoke — NOT_RUN / Playwright module not resolved in this package; no browser pass inferred.

integrated_release_inventory — FAIL / 종료 코드 1

이 표는 기록된 명령 범위의 상태다. 미연결 저장 v2, Unity·실기기·서버·실결제를 통과한 것으로 확대하지 않는다.

기억 공방 / Memory Forge — v0.8 전체 통합 설계서

문서 성격: v0.7 전체 설계와 v0.7.1의 검증된 수정·보완 명세를 한 권으로 재편집한 개발 기준서. 이전 검토서를 따로 찾아서 합칠 필요가 없도록, 전투·저장·성장·과금·캐릭터·UI·운영·AI 작업 지침의 해당 장에 반영했다.

중요한 구분: 설계의 통합과 제품 구현 완료는 다르다. 이 패키지는 이미 수정된 JS 규칙 참조, 테스트용 HTML, 전체 콘텐츠 원본과 개발 도구를 포함한다. 저장 v2는 독립 검증 모듈까지 있으며, 기존 탐사·HTML·서버 연결은 다음 구현 작업이다. Unity 게임과 운영 서버가 완성됐다는 뜻이 아니다. 이 상태를 숨기지 않고 문서·README·HTML 안내·AI 시작 지침에 동일하게 표시한다.

먼저 볼 1분 요약

구분	이번 기준
전체 문서	원본의 세계관, 전투, 카드, 캐릭터, 성장, 상품, UI, 서버, 제작 계획을 유지하고 해당 장의 보완 명세를 합침
이미 수정된 규칙	첫 턴 시작 방어·반격 보존, 진화 카드의 성장 계열·유효 성장치, 공생 이끼 성장 이벤트
저장 목표	패배 시 출발 전 기억 덱은 보존. 이번 탐사에서 생긴 변화 0~1개만 선택. 최종 덱 전체 용량을 검사
현재 HTML 저장	아직 v0.7 저장 경로. 저장 v2 연결 전이라는 경고와 개발 우선순위를 표시
모집·가격	v0.7 확률·수급·가격 유지. 68.9%는 조건부 단일 목표 확률이며 두 신규 캐릭터 동시 확보율이 아님
캐릭터 제작	10명 모두 개별 외형·의상·표정·동작·대사·스킨 브리프. 성인 20~24세 중심 인상안을 제시하되 기존 런타임 나이 값은 별도 이관 전 유지
본편 결말 목표	본편 6개 핵심 기억 인장으로 정규 결말. 20개 인연 조각은 선택 수집·동료 시점 보상
개발 기준	AGENTS.md → docs/START_CODEX.md 또는 docs/START_CLAUDE.md → 이 통합본. 구판은 보관 자료

규칙 상태를 읽는 법

현재 참조 구현은 이 ZIP에서 코드와 HTML로 실행할 수 있는 범위를 뜻한다. 통합 설계 목표는 이번 문서에서 완전한 구현 계약으로 정리했지만 아직 연결되지 않은 기능이다. 비교안은 확률·수급·나이 등 별도 결정을 기다리는 대안이며 운영 데이터를 바꾸지 않는다. 모든 수치는 밸런스·사업성 검증 전 설계 값이다.

구현 상태의 단일 목록

기계가 읽는 상태표는 reports/integration_v080/status.json이다. 문서의 기능을 보고 이미 구현됐다고 가정하지 말고, 상태표와 실제 실행 로그를 함께 본다. 이전 검토서의 시험 결과는 이전 실행 기록이며 이번 실행 결과와 혼합하지 않는다.

1. 게임의 핵심과 적용 범위

기억을 잃은 공방장이 동료와 시간이 멈춘 도시를 탐사한다. 세 캐릭터의 공유 덱으로 행동을 지금 쓰거나 미래에 예약하고, 캐릭터의 고유 기술을 유지한 채 회로·각인으로 개조한다. 전투 밖에서는 익숙한 캐릭터·무기·스킬·장비 성장, 모집, 인연, 주간 보스와 기간 도전을 제공한다.

기술적 수정은 기존 참조 엔진에 반영된 범위를 사용한다. 저장 보존, 무료 용량 해금, 본편 결말 분리, 초기 기록 균열 완화는 해당 장의 통합 목표와 구현 인수 조건으로 정리한다. 구현 전인 것을 현재 실행 규칙으로 표시하지 않는다. 수익 모델·확률·가격은 v0.7 값으로 유지한다.

42일 최대 반복 수급은 결정 13,920과 한정권 9장, 모집 환산 96회다. 이 중 기록 균열 최대 15회를 제외하면 기본 81회다. 68.9%는 단일 목표·가용량 96회·천장 0·확정 아님이라는 조건의 값이다. 전반·후반 배너와 신규 두 명 확보는 §12에서 분리한다.

2. 니아 (Nia) — SR · 공허 · 장치

〉 싸우는 도중에도 카드를 뜯어고치는 공방 막내 엔지니어.

항목	내용
역할 / 축	전투 중 개조 서포터 / C 카드 개조
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	말이 많고 밝다. 남의 기억은 척척 고치면서 자기 기억은 열어 보지 않는다.
이야기의 실마리	공방의 금고 하나에 "열지 말 것"이라고 쓴 자기 이름표가 붙어 있다.
스토리 비중	프롤로그·2장 주역
목소리	빠르고 높은 톤, 감탄사가 많다

디자인 의도. 전투 중에 카드를 개조(임시 회로)하는 재미. 손이 바쁜 캐릭터로, 매 턴 "어디에 붙일까"를 고민하게 한다.

외형(아트 기준).

키: 158cm
체형: 10대 후반 소녀
머리: 흰 브릿지가 들어간 짙은 청록색 단발, 부스스함
눈: 보라빛이 도는 큰 눈
의상: 허리에 묶은 오버사이즈 작업 재킷, 기름 얼룩 반팔 티셔츠, 카고 반바지, 공구 벨트, 작업 부츠
무기: 기계식 만능 공구 건틀릿과 소형 드론
모티프: 렌치·회로 기판
표정: 장난스러운 웃음

팔레트: #0f3d3e · #111827 · #9b7bff

패시브「손재주」— 개조(임시 포함)가 붙은 카드의 피해·방어 +15%.

필살기「총괄 정비」(게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 손패의 모든 카드 비용 -1(최소 0). 카드 1장 뽑기.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	미세 조정 사용 가능 횟수 +1(전투당 3회).
공명 2	손재주 보너스 +15% → +25%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 손패의 카드 1장에 임시 회로 "증폭" 부착. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 손패의 모든 카드에 "증폭" 부착.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: nia_wrench 시작
이름: 스패너 타격
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 7 (예약 10).

ID: nia_barrier 시작
이름: 응급 차폐막
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 7 (예약 10).

ID: nia_tune 시작
이름: 미세 조정
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·전투당 2회] 손의 카드 1장에 임시 회로「증폭」부착.

ID: nia_scan 시작
이름: 구조 분석
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 취약 2. 카드 1장 뽑기.

ID: nia_drone
이름: 보조 드론
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 손에「드론 사격」2장 추가.

ID: nia_overclock
이름: 과열 개조
등급: 고급

비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 손의 카드 1장 비용 -1(이번 턴). 그 카드에 임시 회로「과열」부착.

ID: nia_rebuild
이름: 재조립
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 버린 카드 1장을 손으로. 방어 4.

ID: nia_shock
이름: 공허 방전
등급: 고급
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 14 (예약 20), 균열 2. 이 카드에 개조가 있으면 균열 +2.

ID: nia_blueprint
이름: 설계도 전개
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 개조된 카드의 피해·방어 +20%.

ID: nia_assembly
이름: 즉석 조립
등급: 희귀
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 손의 모든 카드에 임시 회로「증폭」부착.

ID: nia_fieldlab
이름: 이동 공방
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 카드 2장 뽑기 (예약 3장).

ID: nia_masterwork
이름: 걸작
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 24 (예약 34) +3×붙인 임시 부품(최대 +18), 균열 3.

토큰: 드론 사격(nia_drone_shot) — [즉시 전용·소멸] 피해 4.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 미세 조정(비용 0, 증폭 부착)은 가장 큰 예약 카드나 다단 히트 카드에 붙인다.
- 손재주: 개조가 붙은 카드 +15%. 공방(변주)에서 영구 부품을 붙인 카드와 겹치면 더 커진다.
- 걸작은 이번 전투에 붙인 임시 부품 수만큼 피해가 커지므로 후반 마무리용.

상성. 세라·루미(강한 단일 카드에 증폭), 유리(성장 카드 + 개조 보너스), 상점·공방 노드를 자주 가는 경로.

약점. 자체 피해가 낮다. 손패가 말라 부착 대상이 없으면 효율이 떨어진다.

인연(호감도) 톤. 공방 막내와 공방장. 장난스러운 남매·사제 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「열지 말 것」· 2「고장 난 드론 1호」· 3「공방장의 낡은 공구함」· 4「내 이름표」

대사 샘플. 로비: “공방장! 이거 고쳤어요, 아니 더 좋아졌어요!” / “드론 1호가 또 간식 훔쳐 갔어요… 제가 시킨 거 아니에요.” · 전투 시작: “분해하고, 개조하고, 이긴다!” · 필살기: “총괄 정비, 시작합니다!” · 승리: “설계대로~!”

3. 유리 (Yuri) — SSR · 빙결 · 의식

〉 카드 속에서 자라는 생명을 동료라고 부르는 식물학자.

항목	내용
역할 / 축	성장·진화 탱커/서포터 / E 살아 있는 카드
나이·구분	16세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	상시 모집
성격	수줍고 다정하다. 사람보다 카드 속 작은 생물과 먼저 인사한다.
이야기의 실마리	얼어붙은 온실에 아직 깨어나지 않은 씨앗 하나가 있다.
스토리 비중	3장 조연, 시즌 이벤트「서리 온실」
목소리	조용하고 부드러운 톤, 말끝을 흐린다

디자인 의도. 카드가 자라는 덱. 예약으로 해결할 때만 자라므로 "언제 예약할지"가 육성 판단이 된다. 성장 3에서 진화 분기 선택.

외형(아트 기준).

키: 155cm
체형: 10대 소녀
머리: 끝이 투명한 유리처럼 비치는 연청색 긴 웨이브
눈: 맑고 순한 눈매
의상: 민소매 여름 원피스 위에 긴 식물학자 가운, 샌들, 허리에 서리 낀 유리병
무기: 작은 생물이 빛나는 테라리움 등불 지팡이
모티프: 유리 고치·새싹
표정: 수줍은 미소

팔레트: #bfe6ff · #9de0c8 · #f4fbff

패시브「공생 결속」— 성장 1 이상인 카드가 해결될 때 성장치 ×2 만큼 방어 추가.

필살기「만개」(게이지 100, 행동력 0) — 성장이 가장 낮은 성장 카드 2장 성장 +1(전투 상한과 별도). 방어 12.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	전투당 파티 성장 상한 3 → 4.
공명 2	공생 결속 방어 성장×2 → ×3.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	진화 카드의 피해·방어 +15%. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 사용 시 덱의 모든 성장 카드 성장 +1(상한 무시, 전투당 1회).

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: yuri_cocoon 시작
이름: 유리 고치
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [성장] 방어 6 (예약 8). 성장.

ID: yuri_sprout 시작
이름: 새싹 화살
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [성장] 피해 6 (예약 8). 성장.

ID: yuri_root 시작
이름: 공생 뿌리
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [성장] 방어 4 (예약 6). 카드 1장 뽑기. 성장.

ID: yuri_dew 시작
이름: 이슬 맺기
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 손의 성장 카드 1장 성장 +1.

ID: yuri_greenhouse
이름: 온실
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 성장 카드가 해결될 때 방어 3.

ID: yuri_frostbloom
이름: 서리꽃
등급: 고급

비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [성장] 모든 적에게 피해 10 (예약 14). 성장.

ID: yuri_tend
이름: 돌봄
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 회복 6 (예약 8). 손에 성장 카드가 2장 이상이면 카드 1장 뽑기.

ID: yuri_mutual
이름: 상리공생
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 7 (예약 10) +1×덱의 성장치 합(최대 +12).

ID: yuri_metamorph
이름: 탈피
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 손의 성장 카드 1장의 비용 0 소멸 사본 추가.

ID: yuri_canopy
이름: 수관
등급: 희귀
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 14 (예약 20) +2×성장 카드 수(최대 +10).

ID: yuri_seedvault
이름: 씨앗 금고
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [성장] 카드 1장 뽑기 (예약 2장). 성장.

ID: yuri_worldtree
이름: 세계수
등급: 희귀
비용: 3
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 모든 성장 카드 성장 +1. 방어 15.

진화 분기 (성장 3 달성 시 전투 보상 화면에서 2개 중 1개 선택, 이번 탐사 유지, 기억 저장 용량 2).

원본	진화	비용	사용 방식	효과
유리 고치	유리 고치: 수호 (yuri_cocoon_guard)	1	지금·예약·다다음	방어 9 (예약 13).

원본	진화	비용	사용 방식	효과
유리 고치	유리 고치: 포식 (yuri_cocoon_prey)	1	지금·예약·다다음	피해 9 (예약 12), 균열 2. 이 카드로 적을 처치하면 카드 1장 뽑기.
새싹 화살	새싹 화살: 가시덤불 (yuri_sprout_thorn)	1	지금·예약·다다음	피해 5 (예약 7) ×2.
새싹 화살	새싹 화살: 꽃가루 (yuri_sprout_pollen)	1	지금·예약·다다음	피해 7 (예약 10). 그 적에게 약화 1.
공생 뿌리	공생 뿌리: 보호망 (yuri_root_net)	1	지금·예약·다다음	방어 8 (예약 11). 카드 1장 뽑기.
공생 뿌리	공생 뿌리: 사냥망 (yuri_root_hunt)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기. 무작위 적에게 표식 1.
서리꽃	서리꽃: 빙화 (yuri_frostbloom_ice)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 13 (예약 18).
서리꽃	서리꽃: 만년설 (yuri_frostbloom_snow)	2	지금·예약·다다음	모든 적에게 피해 10 (예약 14). 모든 적에게 약화 1.
씨앗 금고	씨앗 금고: 풍요 (yuri_seedvault_plenty)	1	지금·예약·다다음	카드 2장 뽑기 (예약 3장).
씨앗 금고	씨앗 금고: 결실 (yuri_seedvault_fruit)	1	지금·예약·다다음	카드 1장 뽑기 (예약 2장). 행동력 +1.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기「온실 등불」(SSR) — 생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4. (정련 R1→R5). 무기 카드: 등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.

운용 가이드.

- 성장 카드는 예약으로 해결될 때 성장 +1(카드당 전투 1회, 파티 전투당 3회 — 공명 1에서 4회).
- 이슬 맺기·상리공생으로 성장을 몰아준 뒤, 전투 보상에서 진화 분기를 고른다. 진화는 기억 저장 때 용량 2.
- 공생 결속: 성장 1 이상 카드가 해결될 때 방어 성장치×2. 탱커로도 쓸 수 있다.

상성. 세라·라비엔(예약을 자주 쓰는 덱), 니아(개조 보너스 겹치기), 에일라(긴 전투 유지).

약점. 초반 1~2전투는 약하다. 성장 상한 때문에 짧은 전투에서는 손해를 본다.

인연(호감도) 톤. 수줍은 학생과 믿을 수 있는 어른. 온실을 함께 돌보는 보호자·선생님 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「얼어붙은 온실」· 2「이름 없는 새싹」· 3「처음 핀 꽃」· 4「깨어난 씨앗」

대사 샘플. 로비: “오늘은… 새싹이 두 개 더 났어요.” / “화분 들어 주셔서 고마워요. 이 아이도 좋아하나 봐요.” · 전투 시작: “천천히… 자라 줘.” · 필살기: “만개해.” · 승리: “다들, 잘했어.”

4. 라비엔 (Ravien) — SSR · 화염 · 장치

〉 미래의 행동력을 빌려 오늘 이기는 계약 중개인.

항목	내용
역할 / 축	계약·자원 운용 딜러 / F 차입·상환
나이·구분	28세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	여유롭고 짓궂지만 약속에는 누구보다 엄격하다.
이야기의 실마리	그녀 자신도 아직 갚지 못한 계약서 한 장을 품고 다닌다.
스토리 비중	4장 주역
목소리	낮고 느긋한 톤, 존댓말 속 장난기

디자인 의도. 미래의 행동력을 빌려 지금 이기는 계약 캐릭터. 부채·상환·위약이 정확히 계산되고 미리보기로 보여야 재미가 생긴다.

외형(아트 기준).

키: 175cm
체형: 우아하고 볼륨감 있는 성인 체형
머리: 웨이브 진 와인빛 긴 머리
눈: 날카로운 초록 눈
의상: 가슴선이 깊게 파인 검은 베스트, 트임이 깊은 펜슬 스커트, 가터 스타킹, 느슨하게 맨 붉은 넥타이, 긴 검은 장갑
무기: 황금 저울 펜던트와 불타는 봉인의 계약서
모티프: 저울·밀랍 인장
표정: 여유로운 미소

팔레트: #8c1c2b · #141014 · #d4a24c

패시브「신용」— 부채가 있는 동안 라비엔의 공격 피해 +20%.

필살기「채무 탕감」(게이지 100, 행동력 0) — 모든 부채를 없애고, 없앤 부채 1당 모든 적에게 피해 6, 이후 모든 적에게 피해 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	선불 계약을 전투당 2회 사용 가능.
공명 2	신용 보너스 +20% → +35%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	부채 상한 4 → 5. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기를 쓰면 다음 턴 행동력 +1.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: ravien_advance 시작
이름: 선불 계약
등급: 기본
비용: 0

종류: 기술
사용 방식: 즉시(계약)
효과: [계약·전투당 1회] 행동력 +2, 다음 턴 행동력 -2(부채 2).

ID: ravien_strike 시작
이름: 인장 타격
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 8 (예약 11). 부채가 있으면 그 적에게 화상 2.

ID: ravien_restraint 시작
이름: 절제 계약
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시(계약)
효과: [계약] 이번 턴 카드를 3장 이하로 쓰면 다음 턴 첫 예약 피해·방어 +30%. 4장째에 위약: 다음 턴 드로우 -1.

ID: ravien_collateral 시작
이름: 담보 계약
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시(계약)
효과: [계약] 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(다음 내 턴 종료까지), 방어 16.

ID: ravien_defer
이름: 유예 협상
등급: 고급
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시(계약)
효과: [계약] 다음 턴 부채 1개를 1턴 미루고 금액 +1(재유예 불가).

ID: ravien_interest
이름: 이자 징수
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 6 (예약 9) +4×부채(최대 +20).

ID: ravien_seal
이름: 불꽃 인장
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 화상 4 (예약 6).

ID: ravien_penalty
이름: 위약 조항
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 10 (예약 14), 균열 2. 대상이 화상 상태면 균열 +1.

ID: ravien_bigloan
이름: 대출 한도
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시(계약)
효과: [계약·전투당 1회] 행동력 +3, 다음 턴 행동력 -3(부채 3).

ID: ravien_auction
이름: 경매
등급: 희귀
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 18 (예약 25) +1×대상 화상(최대 +20), 균열 2.

ID: ravien_goldscale
이름: 황금 저울질
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 이번 턴 계약만큼 카드 뽑기(최대 3).

ID: ravien_settlement
이름: 최종 결산
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 모든 적에게 피해 14 (예약 20), 균열 2. 모든 적 균열 +부채.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기「황금 저울」(SSR) — 균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.

운용 가이드.

- 선불 계약: 행동력 +2, 다음 턴 -2(부채 2). 부채가 있는 동안 신용(+20% 피해).
- 절제 계약: 이번 턴 3장 이하로 버티면 다음 턴 첫 예약 +30%. 4장째를 내면 위약(다음 턴 드로우 -1).
- 담보 계약: 다음 턴 예약 칸 1개를 봉인하고 방어. 유예: 다음 턴 부채를 1턴 미루고 +1.
- 필살기 채무 탕감으로 쌓인 부채를 피해로 바꿔 한 번에 정리한다.

상성. 세라(절제 → 다음 턴 예약 폭발), 루미(행동력으로 과부하 카드 연타), 시온(위약금·얼룩 소멸).

약점. 부채 상한 4. 균열을 놓치면 다음 턴 행동력이 부족해 연쇄적으로 무너진다.

인연(호감도) 톤. 여유로운 어른의 장난과 약속에 대한 엄격함. 계약서 대신 신뢰를 거는 관계(15세 기준의 플러팅 가능). 에피소드: 1「갚지 못한 계약서」· 2「이자의 밤」· 3「저울이 기우는 쪽」· 4「서명 없는 약속」

대사 샘플. 로비: “공방장, 오늘은 무엇을 걸어 보실래요? 후후, 농담이에요. 반쯤은.” / “약속은 지켜요. 이자는… 그때 가서 생각하죠.” · 전투 시작: “계약 성립. 대가는 나중에.” · 필살기: “빚은 여기서 끝내죠.” · 승리: “정산 완료.”

5. 하린 (Harin) — SR · 빙결 · 근접

> 방패를 펼치면 칼날이 되는 경계 수호대장.

항목	내용
역할 / 축	방어·반격 탱커 / 방어 반격
나이·구분	26세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집
성격	무뚝뚝하고 농담이 서툴다. 귀여운 것에 약한 걸 숨긴다.
이야기의 실마리	지키지 못한 경계선 하나를 매일 밤 다시 걷는다.
스토리 비중	프롤로그·1장 조연
목소리	낮고 단단한 톤

디자인 의도. 방어가 곧 공격이 되는 탱커. 방어를 얻을 때마다 반격이 쌓여, 적이 많이 때릴수록 강해진다.

외형(아트 기준).

키: 180cm
체형: 키 크고 탄탄한 성인 체형
머리: 짧은 짙은 남색 머리
눈: 왼쪽 눈썹 위 흉터, 회청색 눈
의상: 어깨와 허리 라인이 드러나는 경량 서리빛 갑주, 한쪽 어깨에 두른 긴 망토, 하이웨이스트 전투 바지
무기: 펼치면 칼날이 되는 대형 방패
모티프: 서리 결정·성벽
표정: 무표정, 가끔 서툰 미소

팔레트: #eef6ff · #5b7ea6 · #1b2a3d

패시브「반격 자세」— 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 1(적의 공격 1회마다 그 적에게 피해).

필살기「빙벽」(게이지 100, 행동력 0) — 방어 30, 반격 6.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	반격 태세의 반격 +2.
공명 2	반격 자세 획득량 1 → 2.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 방어 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기 후 2턴 동안 반격 피해 2배.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: harin_shield 시작
이름: 경계 방패

등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 8 (예약 11).

ID: harin_bash 시작
이름: 방패 강타
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 6 (예약 9), 균열 2.

ID: harin_counter 시작
이름: 반격 태세
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 5 (예약 7). 반격 3.

ID: harin_taunt 시작
이름: 도발
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 대상이 공격할 예정이면 약화 1. 방어 3.

ID: harin_frostwall
이름: 서리 장벽
등급: 고급
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 14 (예약 20).

ID: harin_retaliate
이름: 보복
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 피해 현재 방어×1(최대 30).

ID: harin_hold
이름: 버티기
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 6 (예약 13).

ID: harin_iceguard
이름: 빙결 수호
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음

효과: 방어 7 (예약 10). 약화 1.

ID: harin_bulwark
이름: 불굴
등급: 희귀
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴이 바뀌어도 방어를 최대 10 유지.

ID: harin_glacier
이름: 빙하 압박
등급: 희귀
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 10 (예약 14) +2×반격(최대 +20), 균열 2.

ID: harin_oath
이름: 수호 맹세
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 10 (예약 14). 반격 5.

ID: harin_avalanche
이름: 눈사태
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 모든 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2. 방어 12.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 반격 자세: 하린의 카드로 방어를 얻을 때마다 반격 +1. 반격은 적의 공격 1회마다 그 적에게 피해.
- 다단 공격(종소리 연타 등) 턴에 반격을 쌓으면 피해가 크게 돌아간다.
- 빙결 속성: 서리 정원·종지기 같은 빙결 약점 적의 균열을 담당.

상성. 에일라(회복과 방어 전환), 세라(시간 벌기), 유리(방어 겹치기).

약점. 적이 공격하지 않는 턴(충전·버프)에는 피해가 나오지 않는다.

인연(호감도) 톤. 무뚝뚝한 수호대장과 공방장. 서툰 배려와 신뢰(15세 기준의 가벼운 설렘 정도). 에피소드: 1「지키지 못한 경계선」· 2「귀여운 것에 약한 이유」· 3「눈 내리는 순찰」· 4「다시 그은 선」

대사 샘플. 로비: "…순찰 끝. 이상 없음. 당신도." / "그 고양이 인형? 내 거 아니다. …아마." · 전투 시작: "물러서. 여기는 내가 막는다." · 필살기: "빙벽, 전개." · 승리: "경계 유지."

5.A 통합 규칙: 첫 턴 경계와 성장 이벤트

첫 플레이어 턴에는 이전 턴이 없으므로 전투 시작 효과로 얻은 방어와 반격을 제거하지 않는다. 두 번째 턴부터는 기존 방어 정리와 보루 유지 수치를 적용한다. 전투 시작 유물·무기·공명의 지급 순서와 일반 턴 정리 순서를 별도 이벤트로 둔다.

재현 조건	첫 턴 기대값	다음 턴 원칙
청동 톱니 8 + 장부 자물쇠 R5 8 + 하린 공명 방어 10	방어 26	보루 등 명시적 유지분 외 초기화
하린 시작 반격 2	반격 2	다음 턴 초기화
영원의 씨앗 실제 성장 + 공생 이끼	성장 이벤트당 방어 3	첫 턴 지급을 제거하지 않음

성장 가능 여부와 성장 계열 여부는 다르다. 유효하게 진화한 카드는 성장 계열이고 유효 성장치 3으로 읽지만 다시 성장하지 않는다. from 문자열만으로 인정하지 않고 원본 카드의 허용 진화 목록을 확인한다. 복제·메아리는 계보를 계승하되 무료 비용·임시 토큰 제외 규칙을 유지한다.

applyGrowth는 실제 성장치 증가 후 이벤트를 한 번 발생시킨다. 최대치·성장 불가·단순 조회에서는 공생 이끼가 발동하지 않는다. 필살기의 별도 성장 상한과 일반 예약 성장 상한을 혼동하지 않는다. 성장량 +2를 한 번 적용하면 이벤트 1회, +1을 두 번 적용하면 2회다. 카드별 효과 데이터가 어느 경우인지 명시해야 한다.

5.B 후반 적 행동의 완전한 구현 계약

행동	입력·처리	경계·UI·시험
apDrain	다음 턴 추가 행동력에서 차감하고 최소 0. 계약 원금과 분리	실제 차감량·다음 AP를 표시. 부채 상환과 중복 적용하지 않음
sealSlot	만기 그룹에서 비어 있는 슬롯 하나만 봉인	빈 칸 없음·기존 봉인·만료 경계에 대한 명시적 대체 효과. 이미 있는 카드를 무단 삭제하지 않음
delayRes	만기 due만 +1, 최초 지불한 위력 분류 kind는 유지	목적 그룹이 가득 차면 명시된 불발·버림·환급 정책 표시. 카드 개체 보존 검사
silence	예약 비용 +1, 비용 중첩 없음, 잔여 유효 플레이어 턴 최대 2	무료 토큰·다음 카드 무료가 최종 비용 0에 우선. costOf·미리보기·사전 검사·턴 종료 만료 동치
eatName	버린 더미에서 토큰을 우선해 정해진 RNG 순서로 소멸	소멸 훅 실행, 빈 더미 처리, 공개 로그에 실제 대상만 표시
phase	첫 페이즈 HP 0에서 다음 페이즈 HP·균열·약점·패턴으로 원자적 전환	초과 피해 이월 없음. 다음 타격은 새 페이즈. 최종 사망 전 처치 보상 없음

위 여섯 동작은 이름만 데이터에 넣어 완성으로 취급하지 않는다. 단위 시험, 예고문, 서버 공개 이벤트, C# 이식과 연결되어야 구현 완료다. 정의되지 않은 적 행동은 조용히 무시하지 않고 명시적 오류로 실패시킨다.

6. 리엔 (Rien) — SR · 전격 · 의식

> 침묵을 싫어하는 거리의 바이올리니스트.

항목	내용
역할 / 축	즉시 연쇄 서브딜러 / 잔향 연쇄
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)
획득	시작 지급(프롤로그 클리어 시) + 상시 모집

항목	내용
성격	에너지가 넘치고 수다스럽다. 조용해지면 불안해서 일부러 소리를 낸다.
이야기의 실마리	그녀가 연주하는 곡 중 한 곡만은 끝까지 기억나지 않는다.
스토리 비중	프롤로그 조연, 5장 주역
목소리	밝고 높은 톤, 리듬감 있는 말투

디자인 의도. 서로 다른 캐릭터의 카드를 번갈아 낼수록 잔향이 쌓이는 "리듬" 캐릭터. 덱 순서가 아닌 내는 순서의 퍼즐.

외형(아트 기준).

키: 160cm
체형: 10대 후반 소녀
머리: 분홍빛 금발 트윈테일, 끝으로 갈수록 그라데이션
눈: 노란빛 생기 있는 눈
의상: 음파 무늬 오버사이즈 후디, 플리츠 스커트와 검은 레깅스, 하이탑 운동화, 헤드폰
무기: 현이 빛나는 전자 바이올린
모티프: 음표·파형
표정: 활짝 웃는 얼굴

팔레트: #ffd84d · #ff4fa3 · #ffffff

패시브「잔향」— 리엔이 편성되어 있으면, 직전 카드와 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 잔향 +1(최대 3, 턴 시작 시 0).

필살기「앙코르」(게이지 100, 행동력 0) — 이번 턴 다음에 내는 카드 2장 비용 0. 잔향 +3.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	첫 음 피해 +3.
공명 2	잔향 최대 3 → 4.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	턴 시작 시 잔향 1. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	앙코르의 비용 0 카드 2장 → 3장.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: rien_note 시작
이름: 첫 음
등급: 기본
비용: 0
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 피해 4. 잔향 +1.

ID: rien_chord 시작
이름: 화음
등급: 기본
비용: 1

종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 6 (예약 8) +3×잔향(최대 +12).

ID: rien_rest 시작
이름: 쉼표
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 6 (예약 8). 잔향 1 이상이면 카드 1장 뽑기.

ID: rien_tempo 시작
이름: 템포 업
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·전투당 2회] 카드 1장 뽑기. 잔향 +1.

ID: rien_crescendo
이름: 크레셴도
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 피해 5 ×(1+잔향)회.

ID: rien_duet
이름: 이중주
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 이번 턴 다음에 내는 다른 캐릭터 카드 피해·방어 +50%.

ID: rien_feedback
이름: 피드백
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 모든 적에게 피해 5 (예약 7). 잔향 3 이상이면 행동력 +1.

ID: rien_harmony
이름: 하모니
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 회복 4 +2×잔향(최대 +8).

ID: rien_solo
이름: 독주
등급: 희귀
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 피해 10 +6×잔향(최대 +24), 균열 2. 균열 +잔향.

ID: rien_echochamber
이름: 메아리 방
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 잔향이 3이 되면 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

ID: rien_amplify
이름: 앰프
등급: 희귀
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 잔향 +2.

ID: rien_finale
이름: 피날레
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 모든 적에게 피해 10 ×(1+잔향)회.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 잔향: 직전과 다른 캐릭터의 카드를 낼 때마다 +1(최대 3, 턴 시작 시 0). 리엔 카드가 잔향만큼 강해진다.
- 앙코르(필살기): 다음 2장 비용 0 + 잔향 3 → 같은 턴에 고잔향 리엔 카드를 연타.
- 공용 카드는 잔향에 영향을 주지 않는다(직전 캐릭터 판정에서 건너뜀). 무기 카드는 장착자의 카드로 센다.

상성. 3인 모두 카드가 고르게 섞인 덱. 니아·라비엔(0비용 카드로 리듬 잇기).

약점. 한 캐릭터 카드만 연속으로 나오면 약하다. 손패 운에 영향을 받는다.

인연(호감도) 톤. 시끄러운 거리 음악가와 첫 관객이 된 공방장. 밴드 동료·가족 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「끝까지 기억나지 않는 곡」· 2「조용한 밤이 무서운 이유」· 3「첫 관객을 위한 무대」· 4「마지막 마디」

대사 샘플. 로비: “공방장! 새 곡 들어 볼래요? 아직 제목은 없지만!” / “조용한 거 싫어… 뭐라도 얘기해 줘요.” · 전투 시작: “자, 박자 맞춰!” · 필살기: “앙코르—! 한 번 더!” · 승리: “브라보~!”

7. 에일라 (Aila) — SR · 빙결 · 의식

〉 따뜻한 기억만 골라 보관하는 기록 보관소의 관리인.

항목	내용
역할 / 축	회복·정화 힐러 / 회복 전환
나이·구분	23세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	상시 모집
성격	조용하고 다정하지만 사람을 지킬 때는 단호하다.

항목	내용
이야기의 실마리	보관소 맨 아래 칸에 자기 기억만 비어 있는 서랍이 있다.
스토리 비중	3장 주역
목소리	차분하고 따뜻한 톤

디자인 의도. 넘친 회복을 방어로 바꾸는 힐러. 회복이 낭비되지 않아 "언제 회복할지" 고민이 줄고 탱킹이 쉬워진다.

외형(아트 기준).

키: 168cm
체형: 단정한 성인 체형
머리: 라벤더빛 은발 긴 땋은 머리
눈: 부드러운 보랏빛 눈
의상: 등이 깊게 드러나는 서리 자수 기록관 로브, 넓은 소매, 옆트임 치마
무기: 은빛 종이 달린 작은 등불
모티프: 종·눈송이
표정: 다정한 미소

팔레트: #c9b8ff · #ffffff · #a8d8ff

패시브「온기의 기록」— 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.

필살기「새벽 종」(게이지 100, 행동력 0) — 회복 20, 해로운 효과 모두 제거, 방어 10.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	맑은 종 회복 +2.
공명 2	온기의 기록 50% → 80%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 회복 10. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	필살기의 초과 회복은 100% 방어로 전환.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: aila_bell 시작
이름: 맑은 종
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 회복 5 (예약 7).

ID: aila_frostlight 시작
이름: 서리빛
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음

효과: 피해 7 (예약 10).

ID: aila_veil 시작
이름: 장막
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 7 (예약 10). 약화 제거.

ID: aila_prayer 시작
이름: 기도문
등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 다음 회복 +50%. 카드 1장 뽑기.

ID: aila_cleanse
이름: 정화
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 해로운 효과 모두 제거. 방어 4 +4×그 수(최대 +16).

ID: aila_mend
이름: 봉합
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 회복 8 (예약 12).

ID: aila_snowfall
이름: 눈송이
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 모든 적에게 피해 4 (예약 6). 모든 적에게 약화 1.

ID: aila_sanctuary
이름: 성역
등급: 고급
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 12 (예약 17). 회복 4.

ID: aila_lullaby
이름: 자장가
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 약화 2. 회복 4.

ID: aila_rebirth
이름: 재생의 기록

등급: 희귀
비용: 2
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 턴 시작 시 회복 3.

ID: aila_overflow
이름: 넘치는 온기
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 회복 10 (예약 14), 넘친 회복은 방어로.

ID: aila_dawnhymn
이름: 새벽 성가
등급: 희귀
비용: 3
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 회복 15. 방어 15. 모든 적에게 피해 8.

시작 공용 카드: 기본 공격. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

운용 가이드.

- 온기의 기록: 최대 체력을 넘는 회복량의 50%를 방어로 얻는다.
- 새벽 종(필살기)은 회복 20 + 해로운 효과 제거 + 방어 10: 약화가 쌓이는 보스전의 해답.
- 하린과 함께면 방어 → 반격 루프가 안정된다.

상성. 하린, 루미(과부하로 잃은 체력을 채우기), 유리.

약점. 피해 기여가 낮다. 짧은 전투에서는 가치가 줄어든다.

인연(호감도) 톤. 다정하고 단호한 기록관. 서로의 비어 있는 기억을 지켜 주는 어른의 관계(15세 기준의 잔잔한 로맨스 가능). 에피소드: 1「비어 있는 서랍」· 2「따뜻한 기억만 고르는 이유」· 3「종이 울리는 새벽」· 4「내 기억의 자리」

대사 샘플. 로비: “오늘 기록은 제가 할게요. 공방장은 조금 쉬어요.” / “따뜻한 기억은, 나눌수록 늘어나요.” · 전투 시작: “괜찮아요. 제가 있어요.” · 필살기: “새벽 종, 울려라.” · 승리: “모두 무사해요.”

8. 기억 저장 — 보존형 v2 통합 설계

8.1 현재 구현과 목표 정책

현재 참조 구현: 기존 Run/HTML은 v0.7의 기본 덱 재구성 정책이다. 이미 저장한 변경을 잃을 수 있으므로 가치 있는 실제 계정 데이터를 넣지 않는다. 통합 설계 목표: 이전 기억 덱을 보존한 상태에서 탐사 성과를 선택적으로 적용한다. 제공된 proposals/memory_v2.cjs는 이 목표의 독립 검증 모듈이며 기본 탐사·HTML·서버 연결은 미완료다.

새 정책이 구현되면 패배의 대가는 이번 탐사의 신규 성과에만 둔다. 영구 캐릭터·무기·인연·출발 전 저장 덱은 자동 삭제하지 않는다. 패배 시 신규 변경 0~1개, 정상 귀환 시 여러 변경을 선택하되 최종 용량을 지킨다. 아무것도 고르지 않으면 출발 전 상태를 유지한다. 실패 결과를 지우기 위해 과금 부활이나 유료 복구권을 요구하지 않는다.

8.2 카드 개체와 네 가지 스냅샷

계층	필수 내용	신뢰 주체
기본 덱 baseline	캐릭터별 기본 카드 개체와 허용 소유권	버전 고정 콘텐츠
출발 before	저장 스키마 버전, 안정적 key, 카드 종류, 강화·진화·영구 부품	서버가 출발 시 보관
종료 after	같은 key의 변경과 이번 탐사 신규 key, 임시 토큰 표시	서버 참조 엔진
후보 result	선택을 before 사본에 적용한 최종 상태	서버가 전부 재검증

cardId는 종류이며 key는 개체다. 같은 카드 두 장을 서로 다른 개체로 구분한다. 임시 전투 UID를 영구 key로 재사용하지 않는다. 진화는 같은 개체의 종류 변환이고 복제 토큰은 새 임시 개체다. 탐사 신규 카드 키는 runId와 순번으로 재현 가능하게 발급한다.

8.3 변경 목록과 비용

변경	선택 후 처리	최종 비용 원칙
강화	지정 key의 강화만 변경	기본 대비 강화 비용
진화	허용 원본 → 허용 진화. 계보 보존	진화 비용 2 및 이미 보유한 다른 변화 비용
부품 교체	지정 슬롯의 영구 부품만 교체	이전 부품 비용 제거 후 새 부품 비용
새 카드 추가	이번 탐사에서 실제 추가된 key를 한 번만 추가	희귀도·강화·진화·부품 전부 포함
제거	정확히 지정한 개체 제거	기본 덱 대비 제거 비용도 계산
선택 없음	before 그대로	이전 비용 그대로

최종 용량은 이번 선택분의 합이 아니라 완성된 result 전체를 baseline과 비교한 비용이다. 기존 비용 6에 신규 비용 3을 더하면 총 9이며 용량 6에서는 거절한다. 이전에 추가된 카드를 다시 신규 카드로 노출하거나 같은 key를 두 번 저장하지 않는다. 제거+추가를 패배의 '변경 하나'로 묶지 않는다.

8.4 명령과 원자성

클라이언트 요청은 {requestId, expectedMemoryVersion, runId, selectedChangeIds}이다. 클라이언트가 최종 덱·비용·소유권을 정하지 않는다. 서버는 계정·탐사·기억 덱 버전을 잠그고 실제 종료 상태로 변경 목록을 재산출한다.

처리 순서: 요청 식별·소유권 → 종료 상태 확인 → before/after 유효성 → 실제 diff → 패배 0~1개 제한 → before 복사본에 적용 → 소유·개체·진화·부품·용량 검사 → 이력과 새 버전을 같은 트랜잭션으로 저장 → 종료 표식·멱등 응답 저장. 오류가 나면 어떤 덱·원장·수령 상태도 바뀌지 않는다.

같은 requestId와 같은 본문은 같은 응답을 돌려준다. 같은 ID에 다른 본문은 충돌이다. 다른 기기가 먼저 저장했다면 stale version으로 거절하고 최신 내용을 표시한다. 서버에 저장 API가 아직 없는 상태에서 이 계약을 '시험 통과'로 표시하지 않는다.

8.5 저장 화면

위쪽에는 '출발 전에 있던 기억 — 유지'를, 아래에는 '이번 탐사에서 생긴 변화'를 보여준다. 패배 화면의 기본 선택은 '기존 덱 유지'다. 후보를 고르면 전후 카드·최종 비용·남은 용량·이번에 남기지 못하는 변화가 함께 보인다. 초과 시 비활성 이유를 표시하되 이전 덱 유지 버튼은 항상 제공한다.

정상 귀환에서는 여러 변경을 조합해 결과를 미리 보고 확정한다. 확정 이전 선택 취소에는 비용이 없다. 제출 후 통신이 끊기면 새 명령이 아니라 동일 requestId로 결과를 조회한다. 앱 종료를 패배로 판정하지 않는다.

8.6 용량 성장의 통합 목표

기본 6 + 승급 2단계에서 1 + 승급 4단계에서 2 = 최대 9. 공명 4의 용량 증가는 무료 승급 경로로 옮기는 목표다. 다른 공명 전투 효과의 삭제나 보상 변경은 자동으로 함께 하지 않는다. 기존 런타임 수치와 데이터 마이그레이션 전에는 해당 이동을 적용됐다고 표시하지 않는다.

8.7 이관과 인수 조건

단계	산출물	통과 기준
M1	stable key 어댑터	같은 종류 두 카드·진화·복제 후에도 개체 식별 보존
M2	before/after diff	저장된 추가 카드가 다시 신규가 되지 않음
M3	최종 비용 검사	6+3/용량6 거절, 슬롯 교체 비용 재계산
M4	Run 연결	정상·패배·선택 없음·실패 명령 순수성 회귀 시험
M5	HTML 연결	UI로 패배 후 기존 덱 유지, 신규 한 변화 선택, 초과 거절
M6	서버 이력·멱등	재전송·동시 저장·실패 rollback 시험
M7	C# 동치	JS와 동일 스냅샷·명령별 상태 해시

이전 저장 파일은 먼저 원본 사본을 남기고 스키마 버전별로 안정적인 key를 부여한다. 같은 입력에 재실행하면 같은 결과다. 이미 상한을 넘는 과거 데이터가 발견되면 무단 절삭하지 않고 격리·보고 후 보정한다. 이관된 덱과 원본의 카드 종류·개수·강화·부품·계보를 대조한다.

9. 카야 (Kaya) — SSR 한정 · 화염 · 원거리

> 잃어버린 기억을 쫓는 자칭 명탐정 소녀.

항목	내용
역할 / 축	표식 처형 딜러 / 표식 추리
나이·구분	17세 · 10대(성적 대상화 금지 규칙 적용)

항목	내용
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)
성격	자신만만하고 승부욕이 강하다. "범인은 바로—!"를 외치고 싶어 한다.
이야기의 실마리	그녀가 쫓는 마지막 사건의 의뢰인은 다름 아닌 공방장이다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트「명탐정의 마지막 의뢰」, 6장 단서
목소리	또랑또랑하고 극적인 톤

디자인 의도. 표식을 남기고 처형하는 탐정. 표식 고정 카드로 "누구를 먼저 잡을지" 추리하는 재미.

외형(아트 기준).

키: 161cm
체형: 10대 후반 소녀
머리: 적갈색 옆으로 땋은 머리
눈: 자신감 있는 주황빛 눈, 돋보기 모노클
의상: 깃털 장식 탐정 모자, 짧은 망토, 반팔 셔츠와 조끼, 반바지, 롱부츠, 반장갑
무기: 달아오른 볼트를 쏘는 석궁
모티프: 돋보기·지문
표정: 의기양양한 미소

팔레트: #ff7a3d · #6b3f22 · #f7ead3

패시브「추리」— 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장 뽑기(턴당 1회).

필살기「결정적 증거」(게이지 100, 행동력 0) — 모든 적에게 표식 3을 남기고 피해 15(균열 2).

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	단서 포착 표식 +1.
공명 2	추리 발동 시 무작위 적에게 화상 3.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투 시작 시 무작위 적 표식 2. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	결정적 증거로 적을 처치하면 필살기 게이지 50 환급.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: kaya_bolt 시작
이름: 화염 볼트
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 8 (예약 11).

ID: kaya_clue 시작
이름: 단서 포착

등급: 기본
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 표식 2.

ID: kaya_deduce 시작
이름: 추리 사격
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 표식 적에게 피해 12 (예약 16), 균열 2.

ID: kaya_cover 시작
이름: 연막
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 7 (예약 10).

ID: kaya_tracking
이름: 추적
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 표식 3. 그 적에게 화상 3.

ID: kaya_crossfire
이름: 교차 사격
등급: 고급
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 7 (예약 10) ×2. 대상에게 표식이 있으면 피해 7 (예약 10).

ID: kaya_interrogate
이름: 심문
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 표식 적에게 취약 2. 카드 1장 뽑기.

ID: kaya_ignite
이름: 점화 볼트
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 6 (예약 9). 그 적에게 화상 3. 대상에게 표식이 있으면 그 적에게 화상 3.

ID: kaya_verdict
이름: 판결
등급: 희귀
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음

효과: 표식 적에게 피해 20 (예약 28), 균열 3. 대상 체력 30% 이하면 피해 ×2.

ID: kaya_casefile
이름: 사건 파일
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 이번 전투 동안 표식 적에게 주는 피해 +20%.

ID: kaya_flare
이름: 조명탄
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 모든 적에게 표식 2. 카드 1장 뽑기.

ID: kaya_closecase
이름: 사건 종결
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: [소멸] 표식 적에게 피해 36 (예약 48), 균열 5. 이 카드로 적을 처치하면 행동력 +2.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「추적자의 석궁」 (SSR) — 빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.

운용 가이드.

- 추리: 표식이 있는 적을 처치하면 행동력 +1, 카드 1장(턴당 1회).
- 고정 대상 카드는 해결 시 표식이 없거나 대상이 죽었으면 불발 → 예약할 때는 표식 지속 턴을 확인한다.
- 결정적 증거(필살기): 모든 적 표식 3 + 피해 15 → 다수전 처형 연쇄의 시작.

상성. 세라(표식 적 연속 저격), 루미(무작위 다단으로 표식 적 마무리), 리엔.

약점. 표식이 끊기면 고정 카드가 불발. 단일 보스전에서는 추리 보너스가 덜 나온다.

인연(호감도) 톤. 자칭 명탐정과 의뢰인 공방장. 조수 겸 보호자 같은 관계(플라토닉). 에피소드: 1「마지막 사건의 의뢰인」 · 2「돋보기가 흐린 날」 · 3「진짜 범인」 · 4「사건 종결」

대사 샘플. 로비: “범인은 바로—! …아직 모르겠어요. 단서 찾으러 가요!” / “공방장의 기억, 제가 꼭 찾아낼게요. 명탐정의 명예를 걸고!” · 전투 시작: “증거는 충분해!” · 필살기: “이게 결정적 증거야!” · 승리: “사건 해결!”

9.B 캐릭터별 통합 제작 브리프

현재 런타임의 나이는 원본을 보존한다. 아래 젊은 성인 구성은 아트·서사 이관을 위한 명시적 대안이며 미성년 캐릭터 네 명의 나이를 팬서비스 때문에 올리는 안이 아니다. 실제 변경은 메타데이터·연혁·직책·대사와 함께 진행한다.

캐릭터	원본 나이	아트·서사 구성 대안
세라	24	22

캐릭터	원본 나이	아트·서사 구성 대안
니아	17	17
유리	16	16
라비엔	28	24
하린	26	22
리엔	17	17
에일라	23	21
시온	27	23
카야	17	17
루미	22	20

세라 — 미래는 읽어도 상대의 반응은 가끔 놓치는 시간 저격수.

매력의 순서: 차분함과 건조한 장난. 냉정한 표정만 반복하지 않는다.

의상·실루엣: 검정 바디수트와 열린 남색 코트. 황동 장식과 호박색 클립이 얼굴·조준경을 연결한다. 휴일에는 민소매 니트와 경쾌한 스커트 또는 팬츠로 대비한다.

포즈·키아트: 조준경을 내리고 상대와 눈을 맞추는 순간. 액션에서는 총과 몸의 대각선으로 사격 방향을 읽게 한다.

성격의 반전: 틀린 예측은 메모에서 몰래 지우지만, 동료가 좋아하는 음료는 직접 기억한다.

로비 움직임: 시계 확인 → 조준경 내리기 → 작은 미소. 전투와 로비의 온도 차를 만든다.

새 대사 초안: “3초 뒤에 웃을 거예요. …이번엔 맞았네.” / “미래를 봐도 오늘 커피 취향까지 맞히긴 어렵네요.”

스킨 방향: 「시계탑의 휴일」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

니아 — 자기 드론에게도 말싸움을 거는 실력파 개조가.

매력의 순서: 장난기와 기술적 자신감. 나이가 어리다는 이유로 무능하거나 유아적인 말투로 만들지 않는다.

의상·실루엣: 짧은 작업 재킷 또는 허리에 묶은 재킷, 그래픽 티, 카고 반바지, 공구 벨트. 청록·보라 포인트가 공구와 머리핀에 반복된다.

포즈·키아트: 손바닥 위로 드론을 띄우며 성공을 자랑하는 전신. 도구를 돌리고 앞으로 내딛는 동적인 액션.

성격의 반전: 남의 장비는 쉽게 고치지만 자신의 실패작에는 이름표를 붙이고 버리지 못한다.

로비 움직임: 드론과 하이파이브 → 박자 놓친 드론 → 웃으며 다시 손 내밀기.

새 대사 초안: “새 기능 이름은 공방장이 지어줘요. 개조기 2호는 빼고요!” / “망가진 게 아니라, 다음 버전으로 넘어갈 준비 중이에요.”

스킨 방향: 「공방 축제 도우미」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

유리 — 사람 앞에서는 수줍지만 작은 생명을 지킬 때는 먼저 나서는 연구자.

매력의 순서: 투명한 색감과 조용한 고집. 늘 보호받는 역할 대신 발견과 해결을 직접 맡긴다.

의상·실루엣: 민소매 여름 원피스, 열린 가벼운 가운 또는 짧은 식물 재킷. 유리 문양은 소품과 그래픽에 쓰고 실제 의상 소재는 불투명하게 구성한다.

포즈·키아트: 등불 안의 새싹을 발견하고 고개를 드는 순간. 전투에서는 등불을 앞세워 동료를 보호한다.

성격의 반전: 평소 조용하지만 표본의 이름을 틀리면 정확한 이름을 끝까지 설명한다.

로비 움직임: 새싹 관찰 → 손을 흔들어 반응 확인 → 동료에게 발견 보여주기.

새 대사 초안: “첫 꽃은 같이 보기로 했잖아요. 오늘은 늦으면 안 돼요.” / “작아도 자리를 내줄 필요는 없어요. 이 아이도, 저도요.”

스킨 방향: 「온실의 여름 기록」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

라비엔 — 계산은 빠르지만 사람과의 약속만큼은 손해를 감수하는 협상가.

매력의 순서: 능청스러움과 영리함. 성인 팬서비스와 사람다운 허술함을 함께 둔다.

의상·실루엣: 와인색 비대칭 베스트, 트임 스커트, 장갑. 셔츠와 짧은 재킷을 사용하는 다른 실루엣도 제시한다. 성인용 이브닝 스킨은 기본복과 뚜렷이 구분한다.

포즈·키아트: 계약서를 뒤집어 숨은 조항을 보여주는 손동작과 눈웃음. 저울·인장 효과가 원형 시선을 만든다.

성격의 반전: 협상에서는 여유롭지만 개인 선물을 고를 때는 오래 망설인다.

로비 움직임: 도장 찍기 → 계약서 끝 돌리기 → 장난스러운 눈맞춤.

새 대사 초안: “오늘은 이자 대신 같이 걸어줘요. 꽤 후한 조건이죠?” / “계약에 없는 호의도 있어요. 이건 장부에 쓰지 않을게요.”

스킨 방향: 「서명 없는 초대장」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

하린 — 방패는 잘 들지만 칭찬 앞에서는 방어하지 못하는 전위.

매력의 순서: 멋있음과 서툰 배려. 상사보다 또래 팀의 든든한 동료라는 인상을 준다.

의상·실루엣: 흰 경량 갑주, 한쪽 숄더 망토, 활동성 팬츠. 사복은 짧은 스포츠 재킷과 반바지 또는 편한 팬츠. 갑주가 얼굴과 손 동작을 가리지 않게 한다.

포즈·키아트: 방패를 고정하고 동료에게 괜찮다는 신호. 충격을 버티는 발 위치와 방패 전개로 무게를 보인다.

성격의 반전: 순찰 보고는 짧지만 동료의 간식 취향은 정확히 기억한다.

로비 움직임: 장갑 정리 → 주머니의 작은 인형 노출 → 급히 넣고 헛기침.

새 대사 초안: “순찰 끝. …돌아오는 길에 네 것도 샀다.” / “그 인형은 경비용이다. 웃지 마.”

스킨 방향: 「눈 없는 휴일」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

리엔 — 무대에서는 대담하지만 첫 관객의 반응은 신경 쓰는 연주자.

매력의 순서: 생동감과 솔직한 감정. 활발한 공연 동작을 일률적으로 중립 포즈로 바꾸지 않는다.

의상·실루엣: 짧은 공연 재킷, 티셔츠, 플리츠 스커트 또는 리듬감 있는 반바지. 레깅스는 선택 사항이다. 헤드폰·끈·활에 분홍과 노랑 포인트를 반복한다.

포즈·키아트: 눈높이 전신에서 활을 휘두르며 한 발 내딛는 피날레. 얼굴·바이올린·리본이 동작의 중심이다.

성격의 반전: 공연에는 자신 있지만 새 곡 제목을 정할 때는 동료 의견을 기다린다.

로비 움직임: 박자 세기 → 짧은 연주 → 관객에게 손 흔들기.

새 대사 초안: “맨 앞자리 비워 놨어요. 박수 안 치면 삐질 거예요!” / “한 번만 더 들어줄래요? 이번엔 마지막 마디까지 왔어요.”

스킨 방향: 「별빛 버스킹」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

에일라 — 다정함을 말투뿐 아니라 스스로 내리는 결정으로 보여주는 기록관.

매력의 순서: 편안함과 단호함. 모두의 보호자 역할에 고정하지 않는다.

의상·실루엣: 라벤더·백색의 열린 등 로브 또는 가벼운 기록관 원피스. 종 장식과 땋은 머리를 유지한다. 카페 사복은 짧은 가디건과 다른 헤어 어레인지로 대비한다.

포즈·키아트: 책장을 닫고 상대를 보는 미소. 정화 기술은 반원형 빛과 명확한 손동작으로 표현한다.

성격의 반전: 평소 조용하지만 동료를 해치는 기록에는 가장 먼저 반대한다.

로비 움직임: 작은 종 흔들기 → 옆자리로 찻잔 옮기기 → 짧은 눈맞춤.

새 대사 초안: “오늘 기록은 내일 해도 돼요. 지금은 같이 차를 마셔요.” / “이건 지워도 되는 기억이 아니에요. 제가 지킬게요.”

스킨 방향: 「서가 밖의 오후」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

시온 — 기억을 지우는 일을 하지만 사소한 칭찬은 오래 기억하는 사서.

매력의 순서: 집중력과 독특한 생활 습관. 낮고 느린 목소리와 긴 코트만으로 개성을 설명하지 않는다.

의상·실루엣: 비대칭 셔츠, 허리선이 드러나는 짧은 재킷과 긴 스커트 또는 슬림 팬츠. 책갈피·잉크·종이의 질감을 얼굴 근처 소품으로 연결한다.

포즈·키아트: 책갈피를 손끝에서 돌리다 상대를 알아보고 책을 덮는 순간. 소멸 효과는 글자가 흩어지는 명확한 방향성을 갖는다.

성격의 반전: 중요 기록에는 엄격하지만 개인 메모는 책 사이에 끼워 두고 잊는다.

로비 움직임: 책 읽기 → 쏟아지는 메모 정리 → 태연한 표정으로 책 닫기.

새 대사 초안: “지울 기록은 골랐어요. 오늘 대화는 남겨 둘게요.” / “그 칭찬은… 다시 말하지 않아도 기억해요.”

스킨 방향: 「접어 둔 책갈피」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

카야 — 작은 단서에 강한 자신감을 보이지만 결정적인 순간에는 동료의 말을 듣는 탐정.

매력의 순서: 당찬 추리와 장난스러운 경쟁심. 보호받는 막내 대신 조사와 판단의 주체로 둔다.

의상·실루엣: 깃털 탐정 모자, 짧은 망토, 반팔 셔츠·베스트, 반바지, 활동성 부츠. 돋보기와 단서 태그를 반복 모티프로 사용한다.

포즈·키아트: 단서판 앞에서 새로운 연결을 가리키며 웃는 동적인 전신. 석궁과 시선의 방향이 조사 목표로 이어진다.

성격의 반전: 큰 사건은 잘 기억하면서도 자신이 숨긴 간식의 위치는 자주 잊는다.

로비 움직임: 돋보기 확인 → 손가락으로 결론 표시 → 잘못 붙인 단서표를 슬쩍 수정.

새 대사 초안: “이번 단서는 내가 먼저 찾았어요. 다음 건 같이 찾아요!” / “범인은 아직 몰라도, 공방장이 웃는 이유는 알겠는데요?”

스킨 방향: 「축제의 작은 명탐정」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

루미 — 누구보다 빨리 달리지만 함께 돌아가는 길에서는 속도를 맞추는 배달원.

매력의 순서: 스포티함과 솔직한 자신감. 활발한 젊은 성인이라는 인상을 우선한다.

의상·실루엣: 회로 무늬의 짧은 재킷, 크롭 스포츠 톱, 바이크 쇼츠, 빛 궤적 운동화. 성인 스포츠 캐주얼과 축제 사복을 대비한다.

포즈·키아트: 전격 단검을 들고 전방으로 달리되 얼굴과 경로가 읽히는 구도. 로비는 헬멧을 벗고 배달 완료를 알리는 순간.

성격의 반전: 빠른 배달 기록에는 집착하지만 친구에게 주는 물건은 모서리까지 정성껏 포장한다.

로비 움직임: 헬멧 벗기 → 작은 포장 꺼내기 → 웃으며 건네기.

새 대사 초안: “오늘은 급행 말고 같이 걸어요. 도착 시간은 내가 정할게!” / “이건 배송 목록에 없어요. 공방장한테 주는 거니까.”

스킨 방향: 「급행 없는 하루」. 기본복과 다른 실루엣·생활 맥락을 먼저 검증한다. 변경 범위는 구매 전 로비·전투·대표 카드·궁극기·음성 항목별로 표시한다.

제작 확인: 얼굴에서 개성이 읽히는가, 행동이 직업·전투 방식과 연결되는가, 사복과 기본복이 구별되는가, 동료와의 관계가 한 장면에서 드러나는가. 이 브리프는 최종 일러스트나 음성의 완성이 아니다.

10. 루미 (Lumi) — SSR 한정 · 전격 · 근접

> 시간보다 빨리 달리던 전직 퀵서비스 라이더.

항목	내용
역할 / 축	체력 대가 폭딜러 / 과부하
나이·구분	22세 · 성인(15세 기준 팬서비스 허용)
획득	한정 모집(복각 전까지 획득 불가)
성격	무모하고 밝다. 위험할수록 웃는다.
이야기의 실마리	배달하지 못한 마지막 소포가 아직 그녀의 가방에 있다.
스토리 비중	시즌 1 한정 이벤트「번개 배달」
목소리	빠르고 시원한 톤

디자인 의도. 체력을 대가로 폭발하는 질주 딜러. 체력 50% 이하에서 더 강해지는 위험-보상 캐릭터.

외형(아트 기준).

키: 167cm
체형: 탄탄한 운동선수형 성인 체형
머리: 전기 파란 브릿지가 들어간 짧고 뻗친 금발
눈: 날카로운 하늘색 눈
의상: 어깨까지 흘러내린 빛나는 회로 라인 퀵서비스 재킷, 크롭 스포츠 톱, 바이크 쇼츠, 빛 궤적을 남기는 운동화
무기: 전격 쌍단검
모티프: 번개·속도선
표정: 이를 드러낸 대담한 웃음

팔레트: #2b7bff · #ffe14d · #0b0d12

패시브「임계 질주」— 파티 체력이 50% 이하면 루미의 공격 피해 +30%.

필살기「번개 질주」(게이지 100, 행동력 0) — 무작위 적에게 피해 8을 5회. 파티 체력 50% 이하면 2회 추가.

공명(중복 획득 1~6).

단계	효과
공명 1	질주의 과부하 3 → 1.
공명 2	임계 질주 +30% → +45%, 발동 기준 50% → 60%.
공명 3	고유 카드 스킬 레벨 +2(피해·방어 ×1.08).
공명 4	전투마다 첫 과부하의 체력 대가 0. 기억 용량 +1.
공명 5	필살기 레벨 +2(필살기 수치 ×1.08).
공명 6	번개 질주 타격 +3회.

고유 카드 12장 (시작 = 시작 기억 덱 4장. 수치는 기준 전투 값).

ID: lumi_jab 시작
이름: 섬광 찌르기

등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 8 (예약 11).

ID: lumi_dash 시작
이름: 질주
등급: 기본
비용: 0
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 과부하 3. 피해 7. 카드 1장 뽑기.

ID: lumi_guard 시작
이름: 회피 기동
등급: 기본
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 방어 7 (예약 10).

ID: lumi_spark 시작
이름: 방전
등급: 기본
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 4 (예약 6) ×2.

ID: lumi_overdrive
이름: 오버드라이브
등급: 고급
비용: 0
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·전투당 2회] 과부하 5. 행동력 +2.

ID: lumi_chain
이름: 연쇄 번개
등급: 고급
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 모든 적에게 피해 7 (예약 10).

ID: lumi_adrenaline
이름: 아드레날린
등급: 고급
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 잃은 체력 10만큼 카드 뽑기(최대 3).

ID: lumi_thunderstep
이름: 천둥 걸음
등급: 고급
비용: 1
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용

효과: [즉시 전용] 과부하 4. 피해 18, 균열 2.

ID: lumi_limitbreak
이름: 한계 돌파
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 과부하 6. 이번 턴 루미의 공격 피해 +50%.

ID: lumi_lightning
이름: 낙뢰
등급: 희귀
비용: 2
종류: 공격
사용 방식: 지금·예약·다다음
효과: 피해 22 (예약 30), 균열 3.

ID: lumi_secondwind
이름: 재충전
등급: 희귀
비용: 1
종류: 기술
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용] 회복 8. 이번 턴 과부하 체력 대가 0.

ID: lumi_storm
이름: 폭풍의 핵
등급: 희귀
비용: 3
종류: 공격
사용 방식: 즉시 전용
효과: [즉시 전용·소멸] 과부하 8. 무작위 적에게 피해 8 ×6.

시작 공용 카드: 기본 방어. 시작 기억 덱 = 시작 카드 4장 + 공용 1장 + 장착 무기 카드 1장(무기 카드는 저장 대상 아님).

전용 무기 「섬전 쌍인」 (SSR) — 한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%. (정련 R1→R5). 무기 카드: 섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.

운용 가이드.

- 과부하 n: 사용 시 파티 체력 n을 잃는다. 쓰러질 만큼이면 사용할 수 없다(미리 막음).
- 임계 질주: 파티 체력 50% 이하에서 루미 공격 +30%(공명 2에서 +45%, 기준 60%).
- 번개 질주(필살기): 무작위 적에게 8×5회, 체력 50% 이하면 2회 추가.

상성. 에일라(회복으로 위험 관리), 라비엔(행동력), 하린(방어로 버티기).

약점. 회복 수단이 없으면 장기전에서 위험. 반사 적에게 약하다.

인연(호감도) 톤. 무모하고 밝은 라이더와 공방장. 함께 달리는 동료, 장난스러운 플러팅(15세 기준). 에피소드: 1「배달하지 못한 소포」· 2「제한 속도」· 3「뒷자리」· 4「도착」

대사 샘플. 로비: “공방장, 뒤에 타요! 3분이면 도착!” / “위험하냐고요? 그러니까 재밌죠!” · 전투 시작: “가속, 최대로!” · 필살기: “번개처럼—!” · 승리: “배달 완료!”

9.4 신규 캐릭터 제작 템플릿 (시즌 2 이후)

항목	필수 내용	검사
기본 정보	id, 이름(한/영), 희귀도·획득 경로, 속성, 무기 종류, 역할, 축(고유 규칙), 나이·구분(성인/10대), 한 줄 소개, 성격, 이야기의 실마리, 1부/이벤트 비중	기존 캐릭터와 속성·역할 공백 확인(§9.2)
고유 규칙	패시브 1개(파라미터를 공명이 올릴 수 있게 params로)	엔진에 새 규칙이면 §6.3 절차
카드 12장	B 4(시작 4 중 3~4) · A 4 · S 4, 예산 §6.4	balance_probe 목표 범위
필살기	효과 + 텍스트, 게이지 100	보스전 1회 이상 사용 가능한 템포
공명 6단계	R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열) · R2 패시브 수치 · R3 카드 스킬 Lv+2 · R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1 · R5 필살기 Lv+2 · R6 대형 훅(필살기 추가·변형)	공명 0으로 모든 콘텐츠 클리어 가능(§19.4)
전용 무기	SSR, 패시브 R1~R5 값, 무기 카드 1장	범용 SSR 무기 대비 +5~10% 이내
외형	§9.1 기준 + 키·체형·머리·눈·의상·무기·모티프·팔레트 3색·표정, 영어 프롬프트 키워드	§15.5 검수
서사	인연 에피소드 4편 제목·요지, 공방장 기억 조각 2개 내용, 로비·전투·필살기·승리 대사	§4.5 규칙
리소스	§15.3 자산 목록 전체	제작 체크리스트

10. 무기·적·구역 데이터

10.1 무기 체계

• 캐릭터마다 무기 종류(원거리·근접·장치·의식)가 정해져 있고 같은 종류만 장착한다. 한 무기는 한 캐릭터만 장착한다(서버 고유 제약).

• 장착 무기는 ① 전투력(§11.1 W) ② 패시브(정련 R1~R5) ③ 무기 카드 1장(장착자 속성, 장착자의 카드로 취급: 게이지·잔향)을 준다.

• 등급: 전용 SSR 6(한정 2 + 상시 4, 해당 캐릭터에게 맞춘 패시브), 범용 SSR 4, SR 8, 기본 R 4(종류마다 1개, 제작·기본 지급, 패시브 대신 정련 시 피해·방어 +0~12%).

• 정련: SSR·SR은 같은 무기 중복 획득으로 R1→R5(5개째 이후 초과분은 기억 결정체). 기본 R 무기는 제련핵(보스 토큰 교환, §12.5)으로 정련한다.

• 무기 레벨·승급은 §11.

ID: w_sera
이름: 영겁의 조준경
종류: 원거리
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: 세라

패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 먼 미래의 표적: 장착자의 예약 공격 피해 +12/15/18/21/24%.
무기 카드: 조준경 고정 — [즉시 전용] 이번 턴 다음 턴 예약 칸 +1. 다음 공격 카드 피해 +30% (2턴).

ID: w_yuri
이름: 온실 등불
종류: 의식
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: 유리
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 생장의 빛: 성장 카드가 해결될 때 파티 회복 2/2/3/3/4.
무기 카드: 등불 빛 — 방어 6 (예약 9). 손의 성장 카드 1장 성장 +1.

ID: w_ravien
이름: 황금 저울
종류: 장치
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: 라비엔
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 균형 감각: 부채가 있을 때 파티 공격 피해 +8/10/12/14/16%.
무기 카드: 저울질 — [즉시 전용] 부채만큼 카드 뽑기(최대 2). 모든 적에게 화상 2.

ID: w_sion
이름: 망각의 책갈피
종류: 근접
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: 시온
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 접힌 페이지: 카드가 소멸할 때 방어 2/2/3/3/4.
무기 카드: 책장 넘기기 — 피해 7 (예약 10). 손에서 카드 1장 소멸.

ID: w_kaya
이름: 추적자의 석궁
종류: 원거리
등급: SSR
획득: 한정 무기 모집
전용: 카야
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 빗나가지 않는 화살: 장착자가 표식 적에게 주는 피해 +12/15/18/21/24%.
무기 카드: 추적 화살 — 피해 7 (예약 10). 그 적에게 표식 2.

ID: w_lumi
이름: 섬전 쌍인
종류: 근접
등급: SSR
획득: 한정 무기 모집
전용: 루미
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 한계선: 파티 체력 50% 이하일 때 장착자 피해 +12/15/18/21/24%.
무기 카드: 섬전 — [즉시 전용] 과부하 2. 피해 9, 균열 2.

ID: w_star_bow
이름: 별자리 장궁
종류: 원거리
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 별의 궤도: 장착자의 예약 공격 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.
무기 카드: 별빛 화살 — 피해 9 (예약 13).

ID: w_frost_blade
이름: 서리 결정검
종류: 근접

등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 결정 파쇄: 장착자가 균열 상태 적에게 주는 피해 +10/12.5/15/17.5/20%.
무기 카드: 결정 베기 — 피해 10 (예약 13), 균열 2.

ID: w_clock_core
이름: 태엽 핵심
종류: 장치
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 첫 태엽: 전투 첫 턴에 카드 1/1/1/2/2장 추가로 뽑기.
무기 카드: 태엽 감기 — [즉시 전용] 카드 2장 뽑기.

ID: w_silver_hymnal
이름: 은빛 성가집
종류: 의식
등급: SSR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 은빛 선율: 파티 회복량 +10/12.5/15/17.5/20%.
무기 카드: 성가 — 회복 4 (예약 6). 방어 4 (예약 6).

ID: w_hunter_rifle
이름: 사냥용 소총
종류: 원거리
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 첫 사격: 전투 첫 공격 카드 피해 +15/18.75/22.5/26.25/30%.
무기 카드: 조준 사격 — 피해 8 (예약 11).

ID: w_mech_bow
이름: 기계 활
종류: 원거리
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 연사 기구: 다중 타격 카드의 첫 타격 피해 +1/1/2/2/3.
무기 카드: 연발 화살 — 피해 4 (예약 6) ×2.

ID: w_guard_saber
이름: 경비대 세이버
종류: 근접
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 돌파 훈련: 균열 상태 적에게 피해 +8/10/12/14/16%.
무기 카드: 세이버 일격 — 피해 9 (예약 12).

ID: w_iron_tonfa
이름: 강철 톤파
종류: 근접
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 막고 친다: 장착자의 공격 카드 사용 시 방어 2/2/3/3/4.
무기 카드: 톤파 연타 — 피해 6 (예약 8). 방어 4.

ID: w_pocket_engine
이름: 포켓 엔진
종류: 장치
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 예열: 장착자 필살기 게이지 획득 +10/12.5/15/17.5/20%.
무기 카드: 엔진 점화 — 카드 1장 뽑기. 소유자 필살기 게이지 +10.

ID: w_ledger_lock
이름: 장부 자물쇠
종류: 장치
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 잠금 장치: 전투 시작 시 방어 4/5/6/7/8.
무기 카드: 잠금 — 방어 8 (예약 11).

ID: w_choir_bell
이름: 성가대 종
종류: 의식
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 합창: 파티 회복량 +8/10/12/14/16%.
무기 카드: 종소리 — 회복 4 (예약 6).

ID: w_glass_rod
이름: 유리 지팡이
종류: 의식
등급: SR
획득: 상시/무기 모집
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): 굴절: 장착자 방어 +8/10/12/14/16%.
무기 카드: 굴절막 — 방어 5 (예약 7). 피해 4 (예약 5).

ID: w_basic_ranged
이름: 훈련용 권총
종류: 원거리
등급: R
획득: 제작(기본 지급)
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): -: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).
무기 카드: 권총 사격 — 피해 7 (예약 10).

ID: w_basic_melee
이름: 훈련용 단검
종류: 근접
등급: R
획득: 제작(기본 지급)
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): -: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).
무기 카드: 단검 찌르기 — 피해 7 (예약 9).

ID: w_basic_device
이름: 기본 공구
종류: 장치
등급: R
획득: 제작(기본 지급)

전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): -: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).
무기 카드: 공구 방벽 — 방어 6 (예약 8).

ID: w_basic_ritual
이름: 기본 성구
종류: 의식
등급: R
획득: 제작(기본 지급)
전용: -
패시브(R1/R2/R3/R4/R5): -: 패시브 없음(제련핵으로 정련 시 피해·방어 +0/3/6/9/12%).
무기 카드: 작은 기도 — 회복 3 (예약 4). 방어 3 (예약 4).

10.2 적 목록과 조우표 (구역 1·2: 데이터 완성)

ID: e_moth
이름: 기억 나방
구역: 1
구분: 일반
체력: 18
균열: 3
약점: 화염·전격
행동 순환(반복): 공격 12 → 공격 7×2 → 힘 +1
특수: -

ID: e_cog
이름: 톱니 병정
구역: 1
구분: 일반
체력: 24
균열: 4
약점: 전격·공허
행동 순환(반복): 방어 6 → 공격 18 → 공격 14
특수: -

ID: e_smudge
이름: 잉크 얼룩
구역: 1
구분: 일반
체력: 15
균열: 2
약점: 빙결·화염
행동 순환(반복): 버린 더미에 「얼룩」 1장 → 공격 13 → 공격 10
특수: -

ID: e_hound
이름: 시계 사냥개
구역: 1
구분: 일반
체력: 22
균열: 3
약점: 빙결·공허
행동 순환(반복): 공격 17 → 공격 9×2 → 방어 5
특수: -

ID: e_lantern
이름: 흐린 등불
구역: 1

구분: 일반
체력: 20
균열: 3
약점: 공허·전격
행동 순환(반복): 파티 약화 1 → 공격 18 → 체력 비율이 가장 낮은 아군 회복 6
특수: -

ID: e_page
이름: 떠도는 페이지
구역: 1
구분: 일반
체력: 12
균열: 2
약점: 화염
행동 순환(반복): 공격 7×2 → 공격 12
특수: -

ID: e_bellwarden
이름: 종지기
구역: 1
구분: 엘리트
체력: 60
균열: 7
약점: 빙결·화염
행동 순환(반복): 종 들어 올리기(다음 행동 강공) → 종 내려치기 공격 48 → 방어 12, 힘 +2 → 공격 12×2
특수: -

ID: e_mirrorclerk
이름: 거울 서기
구역: 1
구분: 엘리트
체력: 52
균열: 6
약점: 전격·공허
행동 순환(반복): 반사 거울 반사 3 → 공격 24 → 공격 13×2
특수: -

ID: e_gardener
이름: 시든 정원사
구역: 1
구분: 엘리트
체력: 55
균열: 6
약점: 화염
행동 순환(반복): 씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 25 → 공격 14×2
특수: 씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 5

ID: e_seed
이름: 씨앗
구역: 1
구분: 소환물
체력: 6
균열: 1
약점: 화염·빙결·전격·공허
행동 순환(반복): 방어 2
특수: -

ID: e_scribe
이름: 서명 망령

구역: 2
구분: 일반
체력: 34
균열: 4
약점: 빙결·전격
행동 순환(반복): 공격 17 → 공격 11 + 파티 약화 1 → 방어 8
특수: -

ID: e_shelf
이름: 무너진 서가
구역: 2
구분: 일반
체력: 46
균열: 5
약점: 화염·공허
행동 순환(반복): 방어 10 → 공격 25 → 모든 적 방어 6
특수: -

ID: e_inkswarm
이름: 잉크 떼
구역: 2
구분: 일반
체력: 16
균열: 2
약점: 빙결
행동 순환(반복): 공격 7×2 → 버린 더미에 「얼룩」 1장
특수: -

ID: e_keeper
이름: 열쇠지기
구역: 2
구분: 일반
체력: 38
균열: 4
약점: 전격·화염
행동 순환(반복): 힘 +2 → 공격 13×2 → 공격 20
특수: -

ID: e_censor
이름: 검열관
구역: 2
구분: 엘리트
체력: 95
균열: 8
약점: 공허·빙결
행동 순환(반복): 파티 약화 2 → 공격 26 → 검열 낭독(다음 행동 강공) → 삭제 판정 공격 49
특수: -

ID: e_twinink
이름: 쌍둥이 잉크
구역: 2
구분: 엘리트
체력: 80
균열: 7
약점: 화염·전격
행동 순환(반복): 공격 12×3 → 반사 4 → 방어 16
특수: -

ID: b_bell

이름: 종을 삼킨 기록관
구역: 1
구분: 보스
체력: 130
균열: 10
약점: 빙결·전격
행동 순환(반복): 탐색 공격 12 + 파티 약화 1 → 방어 25 → 약점 노출·강타: 자신 취약 2 후 공격 52 → 종소리 연타 공격 11×3
특수: -

ID: b_notary
이름: 거울의 공증인
구역: 1
구분: 보스
체력: 125
균열: 9
약점: 공허·화염
행동 순환(반복): 반사 거울 반사 4 → 공격 22 → 공격 10×3 → 판결 준비(다음 행동 강공) → 판결 공격 50
특수: -

ID: b_garden
이름: 잠든 정원
구역: 1
구분: 보스
체력: 125
균열: 9
약점: 화염·빙결
행동 순환(반복): 씨앗 뿌리기: 씨앗 2 → 공격 22 → 공격 14 + 파티 약화 1 → 공격 12×2
특수: 씨앗 1개당 라운드 종료 시 자신 회복 7

ID: b_archivist
이름: 기록소의 대사서
구역: 2
구분: 보스
체력: 230
균열: 12
약점: 공허·전격
행동 순환(반복): 봉인 서가 모든 적 방어 20 → 공격 28 → 버린 더미에 「얼룩」 2장 → 망각 낭독(다음 행동 강공) → 망각 낭독 공격 55
특수: -

조우표 (일반 전투·엘리트·보스 노드는 해당 구역 목록에서 균등 무작위).

구역	구분	조합
1구역	일반	기억 나방 + 기억 나방 / 톱니 병정 + 잉크 얼룩 / 시계 사냥개 / 흐린 등불 + 떠도는 페이지 + 떠도는 페이지 / 톱니 병정 + 떠도는 페이지 / 잉크 얼룩 + 잉크 얼룩 + 기억 나방 / 시계 사냥개 + 떠도는 페이지
1구역	엘리트	종지기 / 거울 서기 / 시든 정원사
1구역	보스	종을 삼킨 기록관 / 거울의 공증인 / 잠든 정원
2구역	일반	서명 망령 + 잉크 떼 / 무너진 서가 / 열쇠지기 + 잉크 떼 / 서명 망령 + 서명 망령 / 잉크 떼 + 잉크 떼 + 잉크 떼
2구역	엘리트	검열관 / 쌍둥이 잉크

구역	구분	조합
2구역	보스	기록소의 대사서

10.3 적 설계 예산 (기준 전투 기준)

구역: 1
구분: 일반
체력: 12~24
균열: 2~4
1회 공격: 7~18
큰 공격(예고 후): —
패턴 길이: 2~3
조우 총체력: 22~48

구역: 1
구분: 엘리트
체력: 52~60
균열: 6~7
1회 공격: 12~25
큰 공격(예고 후): 48(충전 다음)
패턴 길이: 3~4
조우 총체력: 52~67(소환 포함)

구역: 1
구분: 보스
체력: 125~130
균열: 9~10
1회 공격: 10~22
큰 공격(예고 후): 50~52
패턴 길이: 4~5
조우 총체력: 125~140

구역: 2
구분: 일반
체력: 16~46
균열: 2~5
1회 공격: 7~25
큰 공격(예고 후): —
패턴 길이: 2~3
조우 총체력: 46~68

구역: 2
구분: 엘리트
체력: 80~95
균열: 7~8
1회 공격: 12~26
큰 공격(예고 후): 49
패턴 길이: 3~4
조우 총체력: 80~95

구역: 2
구분: 보스
체력: 230
균열: 12
1회 공격: 20~28
큰 공격(예고 후): 55

패턴 길이: 5
조우 총체력: 230

구역: 3
구분: 일반
체력: 35~55
균열: 3~5
1회 공격: 10~26
큰 공격(예고 후): —
패턴 길이: 2~3
조우 총체력: 60~85

구역: 3
구분: 엘리트
체력: 105~115
균열: 8
1회 공격: 15~28
큰 공격(예고 후): 52
패턴 길이: 4
조우 총체력: 105~120

구역: 3
구분: 보스
체력: 260
균열: 13
1회 공격: 22~30
큰 공격(예고 후): 58
패턴 길이: 5
조우 총체력: 260

구역: 4
구분: 일반
체력: 40~60
균열: 3~5
1회 공격: 11~28
큰 공격(예고 후): —
패턴 길이: 3
조우 총체력: 70~95

구역: 4
구분: 엘리트
체력: 120~130
균열: 9
1회 공격: 16~30
큰 공격(예고 후): 56
패턴 길이: 4
조우 총체력: 120~135

구역: 4
구분: 보스
체력: 290
균열: 14
1회 공격: 24~32
큰 공격(예고 후): 62
패턴 길이: 5
조우 총체력: 290

구역: 5
구분: 일반
체력: 45~65

균열: 4~6
1회 공격: 12~30
큰 공격(예고 후): —
패턴 길이: 3
조우 총체력: 80~105

구역: 5
구분: 엘리트
체력: 140
균열: 10
1회 공격: 18~32
큰 공격(예고 후): 60
패턴 길이: 4
조우 총체력: 140

구역: 5
구분: 보스
체력: 340(2페이즈 170+170)
균열: 15/페이즈
1회 공격: 26~34
큰 공격(예고 후): 70
패턴 길이: 6
조우 총체력: 340

규칙: ① 큰 공격 앞에는 반드시 예고 행동(충전·약점 노출 등)을 둔다(의도 2개 공개와 맞물려 "다음 턴 큰 공격을 균열로 끊는" 플레이를 만든다). ② 약점은 1~3개(소환물은 4개까지), 구역마다 네 속성이 고르게 약점이 되게 한다. ③ 새 적은 balance_probe로 §19.4 목표를 맞춘 뒤 들어간다.

10.4 구역 3~5 명세 (P2 콘텐츠 작업)

새 적 행동은 엔진에 다음 의미로 추가한다(이름·정의 고정, enemyMove·의도 텍스트·C# 이식·시험 포함).

새 행동 t	정의	의도 표시
apDrain	파티의 다음 턴 행동력 n(최소 0, 부채와 별개)	"시간 착취 n"
sealSlot	파티의 다음 턴 예약 칸 1개 봉인(담보와 같은 규칙, 이미 봉인 중이면 방어 +10으로 대체)	"칸 봉인"
delayRes	가장 늦게 건 예약 1개의 만기를 +1턴(칸이 없으면 대신 그 예약 카드를 버린 더미로)	"시간 지연"
silence	다음 플레이어 턴 동안 예약 비용 +1	"침묵"
eatName	버린 더미의 무작위 카드 1장을 이번 전투에서 소멸(토큰 우선)	"이름 먹기"
phase	체력 0이 되면 쓰러지는 대신 2페이즈로(체력·균열 최대, 패턴 교체). 보스 전용	"2페이즈"

구역 3 — 계약 거래소 (4장, 스테이지 36)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
채무 망령	일반	38/4	빙결·공허	공격 12 → 시간 착취 1 → 공격 16
저울 기사	일반	52/5	전격·화염	방어 12 → 공격 22 → 공격 10×2
인장 골렘	일반	46/4	화염·빙결	칸 봉인 → 공격 24
이자 쥐떼	일반	18/2	화염	공격 6×2 → 힘 +1 (3마리 조우)
연체 서류	일반	35/3	전격·공허	위약금 1장 섞기 → 공격 18
추심인	엘리트	110/8	빙결·전격	시간 착취 2 → 충전 → 공격 52 → 방어 15
공증 거울 쌍	엘리트	2×55/4	공허·화염	반사 4 → 공격 14×2 (서로 회복 8)
이자를 먹는 자(b_usurer)	보스	260/13	공허·빙결	칸 봉인 → 공격 22 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 58

구역 4 — 무음의 극장 (5장, 스테이지 46)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
침묵 합창단원	일반	40/4	전격·화염	침묵 → 공격 18
무대 장치	일반	58/5	빙결	방어 15 → 공격 26
그림자 조명	일반	42/4	공허·전격	파티 약화 1 → 공격 12×2
객석 유령	일반	22/2	화염·공허	공격 9×2 (3체)
프롬프터	일반	45/4	빙결·화염	시간 지연 → 공격 20
지휘봉 그림자	엘리트	125/9	화염·전격	침묵 → 공격 16×3 → 충전 → 공격 56
프리마돈나의 잔상	엘리트	120/9	빙결·공허	반사 5 → 공격 28 → 아군 회복 15
끝나지 않는 서곡(b_overture)	보스	290/14	전격·빙결	침묵 → 공격 24 → 시간 지연 → 충전 → 공격 62

구역 5 — 자정의 종 내부 (6장, 스테이지 56)

적	구분	체력/균열	약점	패턴(초안)
태엽 파수꾼	일반	55/5	공허·화염	방어 18 → 공격 28
진자 칼날	일반	48/4	빙결	공격 14×2 → 공격 24
녹슨 톱니 떼	일반	20/2	전격	공격 10×2 (3체)
시간 조각	일반	45/5	화염·공허	칸 봉인 → 공격 26
이름 없는 메아리	일반	50/4	전격·빙결	이름 먹기 → 공격 22
종지기 대장	엘리트	140/10	빙결·화염	충전 → 공격 60 → 칸 봉인 → 공격 18×2
무명(b_nameless)	보스	1페이즈 170/15 · 2페이즈 170/15	1페이즈 공허·전격 / 2페이즈 화염·빙결	1페이즈: 이름 먹기 → 공격 26 → 시간 착취 2 → 충전 → 공격 70 / 2페이즈: 칸 봉인 → 공격 18×3 → 시간 지연 → 침묵 → 충전 → 공격 70

완료 조건: 데이터 추가 → node --test·fuzz_runs 100 full(구역 지정) 예외 0 → balance_probe 목표 범위 → 스토리 4~6장 authored: true.

11. 계정 성장

데이터: content/progression.mjs → data/game_data.json → progression. 엔진: Stats(JS)·MemoryForge.Core.Stats(C#), 교차 벡터로 일치 확인.

11.1 전투 스탯 모델

카드 수치는 탐사 안에서만 바뀐다. 계정 성장은 전투력과 체력, 스킬 배율, 장신구 가산으로만 전투에 들어간다.

```
캐릭터 전투력 C(Lv)  = 20 + floor(14 × Lv / 60)            ; Lv.1 20 · Lv.30 27 · Lv.60 34
무기 전투력   W(wLv) = SSR 2 + floor(6×wLv/60) · SR 1 + floor(5×wLv/60) · R 1 + floor(3×wLv/60)
전투력 P = C + W,  power4 = 4P                              ; 피해·방어 × power4 / 160
캐릭터 체력 = 60 + Lv (+ 갑주: (2 + n) + floor((60 + Lv) × (300 + 60n) / 10000))
파티 체력 = 3명 합
장신구 +n  = 그 캐릭터 카드(무기 카드 포함)·필살기의 피해·방어 가산 +(250 + 50n) bps
방어·회복   × 캐릭터 체력 / 81  ; 공격은 전투력, 방어·회복·체력 대가는 체력에 비례(§5.12 고정 수치 규칙)
스킬 배율   = 1 + 0.04 × (레벨   1)  ; 카드 스킬(고유 카드), 필살기 스킬 각각. 공명 3·5가 +2씩(최대 12)
```

스테이지 배율(이 레벨에 맞는 파티가 기준 전투와 같은 체감이 되게 하는 적 배율):

```
P_ref(L) = C(L) + W_SR(L)
적 체력 % = round(100 × P_ref(L) / 40)
적 피해 % = round(100 × (60 + L) / 81)
```

- 기준 전투(프로토타입 시험 모드)는 전투력 40, 체력 81, 배율 100%/100%다. 실제 콘텐츠는 레벨에 맞는 배율을 쓰므로, 같은 레벨이면 기준 전투와 같은 난도, 레벨이 높으면 쉬워지고 낮으면 어려워진다.
- 장비·스킬·공명·SSR 무기는 기준선에 포함하지 않은 순수 이득이다(그래서 공명 0·SR 무기로도 깰 수 있게 맞춘다).

레벨: 1

캐릭터 전투력 C: 20
무기 SSR: 2
무기 SR: 1
무기 R: 1
체력(장비 없음): 61
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 53% / 75%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 200
(무기): 100

레벨: 5
캐릭터 전투력 C: 21
무기 SSR: 2
무기 SR: 1
무기 R: 1
체력(장비 없음): 65
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 55% / 80%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 440
(무기): 220

레벨: 10
캐릭터 전투력 C: 22
무기 SSR: 3
무기 SR: 1
무기 R: 1
체력(장비 없음): 70
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 58% / 86%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 960
(무기): 480

레벨: 15
캐릭터 전투력 C: 23
무기 SSR: 3
무기 SR: 2
무기 R: 1
체력(장비 없음): 75
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 63% / 93%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 1640
(무기): 820

레벨: 20
캐릭터 전투력 C: 24
무기 SSR: 4
무기 SR: 2
무기 R: 2
체력(장비 없음): 80
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 65% / 99%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 2560
(무기): 1280

레벨: 21
캐릭터 전투력 C: 24
무기 SSR: 4
무기 SR: 2
무기 R: 2
체력(장비 없음): 81
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 65% / 100%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 2760
(무기): 1380

레벨: 25
캐릭터 전투력 C: 25
무기 SSR: 4
무기 SR: 3
무기 R: 2
체력(장비 없음): 85
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 70% / 105%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 3640
(무기): 1820

레벨: 30
캐릭터 전투력 C: 27
무기 SSR: 5
무기 SR: 3
무기 R: 2
체력(장비 없음): 90
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 75% / 111%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 4960
(무기): 2480

레벨: 35
캐릭터 전투력 C: 28
무기 SSR: 5
무기 SR: 3
무기 R: 2
체력(장비 없음): 95
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 78% / 117%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 6440
(무기): 3220

레벨: 40
캐릭터 전투력 C: 29
무기 SSR: 6
무기 SR: 4
무기 R: 3
체력(장비 없음): 100
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 83% / 123%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 8160
(무기): 4080

레벨: 45
캐릭터 전투력 C: 30
무기 SSR: 6
무기 SR: 4
무기 R: 3
체력(장비 없음): 105
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 85% / 130%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 10040
(무기): 5020

레벨: 50
캐릭터 전투력 C: 31
무기 SSR: 7
무기 SR: 5
무기 R: 3
체력(장비 없음): 110
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 90% / 136%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 12160
(무기): 6080

레벨: 55
캐릭터 전투력 C: 32
무기 SSR: 7
무기 SR: 5
무기 R: 3
체력(장비 없음): 115
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 93% / 142%
다음 레벨 경험치(캐릭터): 14440
(무기): 7220

레벨: 60
캐릭터 전투력 C: 34
무기 SSR: 8
무기 SR: 6
무기 R: 4
체력(장비 없음): 120
스테이지 배율(적 체력/적 피해): 100% / 148%
다음 레벨 경험치(캐릭터): -
(무기): -

캐릭터 승급

단계	레벨 상한	필요 계정 레벨	기억 인장	승급 핵	크레딧
1	20→30	10	4	0	10,000
2	30→40	20	8	0	20,000
3	40→50	30	12	2	40,000
4	50→60	40	16	4	60,000

무기 승급

단계	레벨 상한	기계 합금	크레딧
1	20→30	2	5,000
2	30→40	4	10,000
3	40→50	6	20,000
4	50→60	8	30,000

스킬 레벨(계열마다: 고유 카드·필살기)

목표 레벨	공방 교본	크레딧	승급 핵	효과(누적)
Lv.2	2	5,000	0	×1.04
Lv.3	4	10,000	0	×1.08
Lv.4	6	15,000	0	×1.12
Lv.5	8	20,000	0	×1.16
Lv.6	10	30,000	0	×1.20

목표 레벨	공방 교본	크레딧	승급 핵	효과(누적)
Lv.7	14	40,000	0	×1.24
Lv.8	18	60,000	0	×1.28
Lv.9	24	80,000	2	×1.32
Lv.10	32	120,000	2	×1.36

장비(갑주·장신구): 제작 연마재 20 + 크레딧 10,000. 강화 +n: 연마재 n, 크레딧 1,000×n. 갑주 체력 = (2+n) + floor((60+Lv)×(300+60n)/10000). 장신구 = 피해·방어 +(250+50n)bps(가산 그룹).

성장 던전 (집중 20, 3성 클리어 후 소탕)

ID	이름	해금(계정)	1회 보상
dg_ink	잉크 저장고	5	캐릭터 경험치 24,000
dg_credit	반짝이는 금고	5	크레딧 40,000
dg_oil	태엽 공장	10	무기 경험치 12,000, 기계 합금 1
dg_seal	인장 회랑	10	기억 인장 3
dg_book	금서 열람실	15	공방 교본 8
dg_polish	연마 작업장	20	연마재 20

계정 레벨 해금

계정 레벨	해금
1	탐사(프롤로그), 모집, 기억 저장
3	1장, 도감
5	잉크·크레딧 던전, 일일 임무
8	2장, 인연(선물·에피소드)
10	캐릭터 1차 승급, 태엽 공장·인장 회랑, 장비 제작
15	3장, 주간 보스, 금서 열람실
20	캐릭터 2차 승급, 기록 균열, 연마 작업장
22	4장
30	캐릭터 3차 승급, 5장
38	6장
40	캐릭터 4차 승급(Lv.60)

인연 보상

인연 레벨	보상
2	프로필·생일 해금
3	인연 에피소드 1 + 결정 50
4	로비 대사 추가
5	인연 에피소드 2 + 결정 50 + 공방장의 기억 조각 1
6	전투 대사 추가
7	인연 에피소드 3 + 결정 50
8	로비 상호작용 추가
9	공방장의 기억 조각 2
10	인연 에피소드 4(최종) + 결정 100 + 의상 색 변경 1 + 칭호

기록 균열 층

층	스테이지 레벨	추가 배율	보상(결정, 주기당 1회)
1	40	-	200
2	45	-	160
3	50	-	160
4	55	-	120
5	60	-	80
6	60	체력 125% · 피해 120%	80

기록 균열 규칙(14일마다 층별 1개 교체)

ID	이름	효과
rift_reserve	시간의 틈	예약으로 해결되는 피해 +30%, 즉시 피해 -10%.
rift_break	금 간 거울	균열 게이지 +50%, 균열 시 받는 피해 +50%(기본 +25% 대신).
rift_ink	번지는 잉크	매 턴 시작 시 얼룩 1장이 버린 더미에 섞인다. 소멸시킨 카드 1장당 피해 +3%.
rift_debt	이자의 밤	부채 상한 +2, 부채가 있으면 모든 피해 +15%.
rift_bloom	서리 온실	성장 상한 +2, 성장 카드 해결 시 방어 +3.
rift_echo	공명하는 무대	잔향 최대 +2, 서로 다른 캐릭터 카드를 연속 3장 내면 행동력 +1(턴당 1회).

주간 보스 난이도

난이도	스테이지 레벨	추가 배율
1	30	-
2	40	-
3	50	-
4	60	-
5	60	체력 130% · 피해 120%

메인 스토리 챕터

장: 0
제목: 프롤로그: 자정에 멈춘 시계
스테이지 레벨: 1
구역 순서: 1
고정 보스: 종을 삼킨 기록관
첫 클리어 보상: 결정 300, 상시권 5
해금(계정): 1
데이터: 완성

장: 1
제목: 1장: 잉크가 번지는 거리
스테이지 레벨: 8
구역 순서: 1
고정 보스: 종을 삼킨 기록관
첫 클리어 보상: 결정 600, 상시권 2
해금(계정): 3
데이터: 완성

장: 2
제목: 2장: 열지 말 것
스테이지 레벨: 16
구역 순서: 1
고정 보스: 거울의 공증인
첫 클리어 보상: 결정 600, 한정권 1
해금(계정): 8
데이터: 완성

장: 3
제목: 3장: 잠긴 기록소
스테이지 레벨: 26
구역 순서: 1 → 2
고정 보스: 잠든 정원 → 기록소의 대사서
첫 클리어 보상: 결정 800, 한정권 1
해금(계정): 15
데이터: 완성

장: 4
제목: 4장: 갚지 못한 계약
스테이지 레벨: 36
구역 순서: 3
고정 보스: b_usurer(미작성)
첫 클리어 보상: 결정 800, 한정권 1
해금(계정): 22
데이터: P2 작성 예정

장: 5
제목: 5장: 끝나지 않는 곡
스테이지 레벨: 46
구역 순서: 4
고정 보스: b_overture(미작성)
첫 클리어 보상: 결정 800, 한정권 1
해금(계정): 30
데이터: P2 작성 예정

장: 6
제목: 6장: 마지막 태엽
스테이지 레벨: 56
구역 순서: 4 → 5
고정 보스: b_overture(미작성) → b_nameless(미작성)
첫 클리어 보상: 결정 1000, 한정권 2
해금(계정): 38
데이터: P2 작성 예정

전체 레벨 표는 부록 §23.3.

11.2 레벨·경험치

• 캐릭터 레벨 L→L+1 경험치 = 40 × (4 + L + floor(L²/10)). Lv.1→60 합계 360,000. 무기는 절반(180,000). 크레딧 = 경험치 × 0.5.

• 경험치 아이템: 기록 잉크 소 1,000 · 중 5,000 · 대 20,000(무기는 태엽 기름 같은 단위). 넘치는 경험치는 다음 레벨로 이월하되 레벨 상한에서 멈추고, 상한에서 남는 아이템은 소비하지 않는다(서버가 최소 조합 자동 선택).

• 레벨 상한: 승급 0단계 20, 1단계 30, 2단계 40, 3단계 50, 4단계 60. 승급은 레벨이 상한에 도달했을 때만 가능하다. Lv.60이 출시 상한(v0.6의 Lv.80 표기는 폐기).

11.3 1명 완성 비용과 수급 속도

항목	1명 완성(Lv.60·A4·무기 Lv.60·스킬 10/10·장비 +15×2)
캐릭터 경험치	360,000
무기 경험치	180,000
기억 인장	40
기계 합금	20
공방 교본	236
승급 핵	14
연마재	280
크레딧	1,485,000 (레벨 180,000 · 승급 130,000 · 무기 90,000 · 무기 승급 65,000 · 스킬 760,000 · 장비 260,000)
성장 던전 횟수	131회 (dg_ink 15, dg_oil 20, dg_seal 14, dg_book 30, dg_polish 14, dg_credit 38)
집중	2,620 = 하루 수급(240+30) 기준 9.7일
주간 보스	승급 핵 14개 = 주 6개 기준 2.33주
42일 동안 완성 가능 인원	집중 기준 4.33명 / 승급 핵 기준 2.86명(주간 보스 6주 36 + 이벤트 상점 4) → 핵이 병목

계정 레벨: 20까지 9.3일, 40까지 32.8일, 60까지 70.4일(하루 집중 270 + 일일 임무 300 XP 기준).

11.4 집중(스태미나)

- 최대 240, 6분마다 1 회복(하루 240). 일일 임무로 하루 30 추가. 최대 999까지 보관(우편·보상 초과분).
- 결정으로 충전: 하루 4회(50 · 100 · 100 · 150 결정), 회당 60. 무과금 수급 계산에는 넣지 않는다.
- 소모처: 성장 던전 20/회, 이벤트 던전 15~20/회. 탐사·주간 보스·기록 균열은 집중을 쓰지 않는다(탐사는 시간이 비용).

11.5 성장 던전

- 6종(잉크·크레딧·태엽·인장·교본·연마). 해금은 계정 레벨(§11.1 표). 각 던전은 스테이지 레벨 10·20·30·40·50·60 단계가 있고, 보상은 단계에 따라 25%·40%·55%·70%·85%·100%(표의 값은 60단계 기준).
- 전투: 저장 덱으로 단일 전투(1~3웨이브). *웨이브 진행은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3).* 별 3개 = 승리 + 4턴 이내 + 체력 50% 이상. 별 3개 클리어 후 소탕(전투 없이 같은 보상, 같은 집중).
- 소탕은 한 번에 최대 12회.

11.6 주간 보스

- 해금 계정 15. 보스는 구역 보스 3종(종을 삼킨 기록관·거울의 공증인·잠든 정원) + 기록소의 대사서. 난이도 1~5(표).

• 보상은 주 3회(모든 보스 공유, 월요일 05:00 KST 초기화): 회당 승급 핵 2, 크레딧 20,000, 보스 토큰 40. 보상 없는 연습·재도전은 무제한.

• 저장 덱으로 1전투. 보상 수령은 서버가 승리 기록 + 주간 카운터(최대 3)를 한 트랜잭션에서 확인한다.

11.7 기록 균열 (2주 순환 고난도)

• 해금 계정 20. 6층, 층마다 3연전: 1전·3전은 1파티, 2전은 2파티가 싸운다(서로 다른 6명 → 육성 폭을 요구). 파티별 체력은 그 층 안에서 이어지고(1파티는 1전에서 남은 체력으로 3전), 덱·예약·게이지는 전투마다 초기화한다. 보유 캐릭터가 6명 미만이면 2파티에 1파티 인원 재출전을 허용하되 그 층 별 최대 2개.

• 14일마다 층별 규칙(표)과 적 조합이 바뀐다. *층 3연전·2파티 진행기와 규칙 6종은 명세만 있고 엔진에는 아직 없다(P2-3).* 별 3개 기준: 3전 모두 승리 / 총 턴 수 / 남은 체력.

• 보상: 층별 결정(주기당 1회, 최대 800/주기 → 시즌 2,400). 별 수에 따라 60%·20%·20% 분할 지급(별 1·2·3).

11.8 메인 스토리 탐사

스토리 장은 고정 구역 순서·고정 보스·스테이지 레벨을 가진 탐사다(§11.1 표 "메인 스토리 챕터"). 첫 클리어 보상 외 재도전은 일반 탐사 보상만 준다. 구역 3~5가 데이터에 들어오기 전까지 4~6장은 잠긴다(ZONE_NOT_AUTHORED).

11.9 계정 레벨

• 경험치: AL→AL+1 = 20 × AL + 80(AL40까지 18,720, AL60까지 40,120). 출처: 집중 1당 1, 일일 임무 완료 300, 스토리 첫 클리어 200, 주간 보스 보상 100.

• 해금 표는 §11.1의 "계정 레벨 해금". 캐릭터 승급 단계가 계정 레벨(10·20·30·40)에 묶여 있다 → 신규 계정의 성장 속도 상한이자 고레벨 캐릭터를 대량 생산하지 못하게 하는 장치.

11.10 인연(호감도)

• 레벨 1~10, L→L+1 = 100 × L(합 4,500). 같이 전투 5(하루 50까지), 선물 소·중·대 20·50·100(선호 선물 ×1.5).

• 보상(§11.1 표): 에피소드 4편, 공방장의 기억 조각(5·9레벨), 대사·상호작용, 결정 250, 최종 의상 색 변경과 칭호.

• 10대 캐릭터의 인연 콘텐츠는 플라토닉(§4.5). 선물 반응·터치 반응도 같은 규칙.

11.11 일일·주간 임무

• 일일 100점(5개 × 20): 접속, 집중 120 사용, 전투 3회 승리, 캐릭터·무기 레벨업 1회, 인연 선물 또는 로비 대화 1회. 20·40·60·80·100점 보상 합: 결정 60, 크레딧 20,000, 집중 30, 잉크(중) 2, 패스 XP 1,000.

• 주간: 일일 5일, 주간 보스 3회, 탐사 2회 완주, 기억 저장 1회, 성장 던전 20회 → 결정 420, 상시 모집권 2, 패스 XP 4,000.

• 주간 탐사 첫 완주 결정 200, 주간 누적 접속(7일 중 아무 날이든 접속 일수 누적, 연속 불필요) 결정 160.

12. 모집(가챠)·재화·상품

데이터: content/gacha.mjs(확률·풀·배너), content/progression.mjs(수급·상품·교환). 엔진: Gacha(JS)·MemoryForge.Core.Gacha(C#). 정확 계산: tools/verify_economy.py.

12.1 배너와 규칙

배너 종류	재화	천장 공유	규칙
한정 캐릭터	한정 모집권 또는 결정 160	모든 한정 캐릭터 배너가 카운트와 확정 상태를 공유·이월	SSR이 나오면 50% 확률로 픽업. 픽업이 아니면(픽뚫) 다음 SSR은 픽업 확정. SR은 50% 확률로 픽업 SR 2명 중 1명, 픽업이 아니면 다음 SR 픽업 확정
무기	무기 모집권 또는 결정 160	모든 무기 배너가 공유·이월(캐릭터와 별개)	SSR이 나오면 75% 확률로 전용 무기. 아니면 다음 SSR 확정. SR 75%/확정 동일 구조
상시	상시 모집권 또는 결정 160	별개	SSR = 상시 SSR 캐릭터 4명 균등. 상시+초심자 누적 300회에 상시 SSR 1명 선택권(계정당 1회)
초심자	상시 모집권 8장 = 10회	별개(상시 300회 누적에는 포함)	10회 단위만, 총 50회, 50회 안에 SSR 1명 확정

공통:

• 1회 또는 10회만 모집한다(BAD_COUNT). 10회는 1회를 순서대로 10번 처리하고 매 회차에 천장 규칙을 적용한다. 10회 할인은 없다.

• SR 이상 10회 보장: 9회 연속 SR 이상이 없으면 10번째는 SR 이상(이때도 SSR 확률은 현재 천장 곡선 그대로). SSR도 "SR 이상"으로 센다.

• 결제 순서: 해당 모집권 → 결정. 결정은 무료 결정을 먼저 쓰고 유료 결정을 나중에 쓴다(유료 결정 잔액을 환불 가능 상태로 최대한 남김). 단, 유료 전용 상품(있다면)은 유료 결정만.

• 무작위는 서버 CSPRNG로 뽑는다. 전투용 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다. 천장 상태 기계는 JS·C#·서버가 같고, 같은 난수열을 넣으면 같은 결과가 나오는지 교차 벡터로 검사한다(engine/tests/vectors).

• 결과·차감·중복 보상·천장 상태·원장·영수증을 한 트랜잭션에서 저장한 뒤 연출을 시작한다(§17.2). 연출을 건너뛰거나 앱이 꺼져도 결과는 보존된다.

12.2 확률 곡선과 정확 기대값

풀: 한정 캐릭터
SSR 기본: 0.8%
소프트 시작: 66
소프트 증가/회: +7%
하드: 80
SR 기본: 6%
SR 보장: 10회
픽업 SSR: 50%
픽업 SR: 50%

풀: 무기
SSR 기본: 0.9%
소프트 시작: 60
소프트 증가/회: +8%
하드: 70
SR 기본: 7%

SR 보장: 10회
픽업 SSR: 75%
픽업 SR: 75%

풀: 상시
SSR 기본: 0.8%
소프트 시작: 66
소프트 증가/회: +7%
하드: 80
SR 기본: 6%
SR 보장: 10회
픽업 SSR: -
픽업 SR: -

풀: 초심자
SSR 기본: 0.8%
소프트 시작: -
소프트 증가/회: -
하드: 50
SR 기본: 6%
SR 보장: 10회
픽업 SSR: -
픽업 SR: -

회차별 SSR 확률(직전 SSR 이후 k번째 뽑기)

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
1~59	0.8%	0.9%
60	0.8%	8.9%
61	0.8%	16.9%
62	0.8%	24.9%
63	0.8%	32.9%
64	0.8%	40.9%
65	0.8%	48.9%
66	7.8%	56.9%
67	14.8%	64.9%
68	21.8%	72.9%
69	28.8%	80.9%
70	35.8%	100%
71	42.8%	-
72	49.8%	-
73	56.8%	-
74	63.8%	-

k	캐릭터(하드 80)	무기(하드 70)
75	70.8%	-
76	77.8%	-
77	84.8%	-
78	91.8%	-
79	98.8%	-
80	100%	-

정확 계산 결과 (tools/verify_economy.py, 마르코프 연쇄로 정확 계산 — 표본 추출 아님)

지표	한정 캐릭터	무기
SSR 1개 평균 뽑기 수	53.41	48.30
종합 SSR 확률(1/평균)	1.872%	2.070%
픽업 1개 평균 뽑기 수	80.12	60.37
픽업 확정 최대(풀천장)	160	140
50회 안에 픽업	19.6%	29.1%
80회 안에 픽업	61.2%	82.8%
96회(무과금 1시즌 최대) 안에 픽업	68.9%	86.6%
120회 안에 픽업	78.0%	91.1%
140회 안에 픽업	95.4%	100.0%

SSR 누적 확률(픽업 여부 무관, 한정 캐릭터 곡선): 10회 7.7% · 30회 21.4% · 50회 33.1% · 60회 38.2% · 66회 45.3% · 70회 83.3% · 75회 99.8% · 80회 100.0%

• SR 기본 확률: 캐릭터·상시·초심자 6%, 무기 7%(10회 보장 별도). R(잔향 기록: 경험치·크레딧·연마석 재료) 나머지.

• 표시 의무: 배너마다 "기본 확률, 회차별 확률표, 종합 확률, 천장, 픽업 비율, 등장 항목별 개별 확률"을 구매 전 화면에 공개한다(§12.7).

12.3 중복: 공명과 정련

대상	규칙	기억 결정체
캐릭터	첫 획득 = 공명 0. 2번째~7번째 획득마다 공명 +1(최대 6). 효과는 캐릭터 시트 공명 표(§9.3)	첫 획득 0, 공명 단계 중복 SSR 10 · SR 2, 공명 6 이후 SSR 25 · SR 5
무기	첫 획득 = 정련 R1. 2~5번째 획득마다 +1(최대 R5). 패시브 수치가 R1~R5 값으로 오른다	매 획득 SSR 10 · SR 2, R5 이후 SSR 25 · SR 5
R 결과	재료(잔향 기록)	잔광 15

공명 설계 원칙(§9.4 템플릿과 같음): R1 고유 카드 개조(수치·횟수·균열), R2 패시브 수치, R3 카드 스킬 +2, R4 전투 시작 효과·규칙 확장·훅 + 기억 용량 +1, R5 필살기 스킬 +2, R6 대형 훅(필살기 추가·변형). 세라만 R1이 훅(유리탄 예약 해결 시 뽑기), R4가 카드 개조(시한 포격 균열 +2)다. 공명 0으로 모든 콘텐츠를 깰 수 있어야 한다(공명은 편의·속도·연출).

12.4 재화

재화	획득	사용	비고
결정(유료/무료)	상품 / 임무·이벤트·패스·스토리	모집 160/회, 집중 충전, 스킨 일부	유료·무료 분리 원장
한정·무기·상시 모집권	이벤트 상점·패스·임무·교환	해당 배너 1회	배너 종류 고정
기억 결정체	중복	결정체 교환소	월간 한도
잔광	R 결과	잔광 교환소	월간 한도
크레딧	던전·임무·보스	모든 육성	—
보스 토큰	주간 보스 보상	보스 토큰 교환소	주간 한도
이벤트 토큰	이벤트 탐사·임무	이벤트 상점	이벤트 종료 후 7일간 상점 유지, 이후 크레딧으로 자동 환전(1:100)
동전	탐사 안	탐사 상점·사건	탐사가 끝나면 사라짐

12.5 교환소

교환소	항목(비용, 한도)
기억 결정체(월간)	한정 모집권(5, 5장), 무기 모집권(5, 5장), 의상 색 변경(30, 1회)
잔광(월간)	상시 모집권(75, 5장), 한정 모집권(75, 5장), 크레딧 400(1, 500회), 선물 중(20, 20개)
보스 토큰(주간)	제련핵(60, 2개) — 기본(R) 무기 정련, 공방 교본(10, 6개), 연마재(5, 20개)
시즌 이벤트(이벤트마다)	한정 모집권(400, 3장/2장), 무료 결정 80(100, 6회), 승급 핵(300, 2개), 선물 대(60, 10개), 이벤트 유물 상시화(500, 1회)

12.6 무과금 수급(42일)과 v0.6 대비 영향

출처	단가	횟수	결정	비고
일일 임무	60	42	2,520	
주간 임무	420	6	2,520	
주간 탐사 첫 완주	200	6	1,200	
주간 누적 접속	160	6	960	
시즌 이벤트	2880	1	2,880	
무료 패스	1440	1	1,440	
기록 균열(최대)	800	3	2,400	고난도(선택)

합계 결정 13,920(기록 균열 제외 11,520) + 한정 모집권 9(시즌 이벤트 상점 5 + 무료 패스 4) + 상시 모집권 12(주간 임무 2×6). 한정 배너 환산 96.0회(균열 제외 81.0회). 천장 0에서 시작할 때 이 안에 픽업을 얻을 확률 68.9%(균열 제외 61.7%).

비교(천장 0, 픽업 1명 목표)	v0.6	v0.7
규칙	픽업 1.2%, 80회 픽업 확정	SSR 0.8%(소프트 66~), 80회 SSR 확정, 픽업 50%·풀천장 160
픽업 평균 뽑기 수	51.61	80.12
무과금 1시즌(96회) 안에 픽업 확보	100%	68.9%
최악 비용(최고 효율 팩 단가, 보유 재화 0)	80회 ≈ 160,900원	160회 ≈ 321,800원

v0.7은 디렉터 요청(반천장·중복 성능·무기 모집)을 반영해 픽업 확보가 더 어려워졌다. 출시 전 사업 검토에서 다음 조정 손잡이 중 무엇을 쓸지 결정한다(§22): ① 시즌 수급을 한정 110~120회 수준으로 상향 ② 픽업 확률 55% ③ 픽뚫 누적 보정(예: 직전 픽업 성공 뒤 50:50에서 진 횟수만큼 다음 50:50 확률 +10%p, 확정 규칙은 그대로) ④ 첫 한정 배너 픽업 확률 상향(신규 이용자 한정). 어떤 손잡이든 content/gacha.mjs 수정 → tools/verify_economy.py로 표를 다시 만든다. 현재 값은 가설이며 시뮬레이터로 체감을 먼저 확인한다.

12.7 상품과 결제

상품	가격(원)	결정	첫 구매 보너스	1회 뽑기당 원	첫 구매 시 1회당 원
pk_160	2,400	160	160	2,400	1,200
pk_800	11,000	800	800	2,200	1,100
pk_1680	22,000	1,680	1,680	2,095	1,048
pk_3440	44,000	3,440	3,440	2,047	1,023
pk_7000	88,000	7,000	7,000	2,011	1,006

• 공방 정기권 6,900원/30일: 즉시 유료 결정 300 + 매일 무료 결정 90 = 3,000 (1회당 약 368원). 자동 갱신 없음, 최대 180일 누적.

• 시즌 패스 12,900원: 50레벨(레벨당 1000 XP), 결정 2,560 포함(1회당 약 806원). 플러스 24,900원: 즉시 10레벨 + 한정 의상 1(패스 전용).

• 스킨: 1단계 9,900원(일러스트·로비 모델 색/소품 변경) / 2단계 19,800원(새 의상(로비·전투 모델·일러스트)) / 3단계 29,800원(새 의상 + 필살기 연출·전용 대사).

• 참고: 최고 효율 팩 기준 하드 천장 80회 ≈ 160,914원, 풀천장 160회 ≈ 321,829원(첫 구매 보너스 제외).

원칙:

• 확률형 상품은 모집 하나뿐이다. 패키지·상자 등 다른 무작위 유료 상품을 만들지 않는다.

• 모든 상품 페이지에 구성·가격·기간·구매 한도·확률(해당 시)을 표시한다. 한국 게임산업법(확률형 아이템 정보 공개, 2024-03 시행)과 Google Play 정책을 출시 전 다시 확인한다.

• 유료 결정은 사용 전 청약 철회 대상이다. 환불·취소(Play 무효 구매 알림)는 원장에서 회수하고, 잔액이 부족하면 마이너스 대신 환불 부채 상태로 표시해 다음 획득분에서 차감한다(잔액 0 미만 금지 제약과 별개 테이블).

• 미성년(만 18세 미만) 자기 신고 계정은 월 결제 한도 설정(기본 7만 원, 보호자 변경 가능)을 둔다.

• 월정액은 자동 갱신하지 않는다. 최대 180일까지 미리 쌓을 수 있다.

• 결제 검증은 서버에서 Play Developer API로 하고, 구매 토큰 다이제스트로 중복 지급을 막는다. 운영 서버는 시작 시와 요청마다 모의(mock) 검증을 거부한다.

13. 라이브 운영

13.1 시즌 구조 (42일)

기간	한정 캐릭터	무기	이벤트	기록 균열	기타
1~21일	루미「섬광의 질주」(픽업 SR 니아·리엔)	「섬전 무기고」 섬전쌍인	「번개 배달」 이벤트 탐사·스토리·상점	1주기(1~14일)	패스 시작, 주간 보스 로테이션 1~3주
22~42일	카야「추적의 불꽃」(픽업 SR 하린·에일라)	「추적자 무기고」 추적자의 석궁	「명탐정의 마지막 의뢰」	2주기(15~28일), 3주기(29~42일)	42일차 패스 종료

• 배너는 서버 시간 KST 기준 starts_at(11:00)~ends_at(다음 배너 시작 직전 10:59). 천장은 배너가 바뀌어도 이월된다.

• 점검: 시즌 시작일 07:00~11:00(4시간 이내 목표). 중간 패치(22일차)는 무점검 데이터 갱신 우선.

• 한정 캐릭터 복각: 출시 후 최소 2시즌 뒤, 복각 배너는 픽업 2명 동시(선택형) 가능.

13.2 이벤트 구성 (이벤트 1개, 21일)

요소	내용
이벤트 스토리	4~6화, 한정 캐릭터 소개 + 공방장 기억 단서
이벤트 탐사	일반 탐사에 이벤트 유물 3종·이벤트 사건 2종 추가, 보상으로 이벤트 토큰
이벤트 고난도	저장 덱 단일 전투 3단계(한정 캐릭터 체험 파티 제공)
미니 임무	일일 3개·누적 10개 → 결정(시즌 이벤트 2,880의 절반 1,440)·토큰
상점	§12.5 이벤트 상점
체험	한정 캐릭터 공명 2·전용 무기 R1 체험 파티로 이벤트 고난도 1회 무료

13.3 주간·일간 일정

• 일일 초기화 05:00 KST: 일일 임무, 집중 충전 횟수, 상점 일일 한도.

• 주간 초기화 월요일 05:00 KST: 주간 보스 보상 3회, 주간 임무, 주간 탐사 보상, 보스 토큰 교환 한도.

• 월간 초기화 1일 05:00: 결정체·잔광 교환 한도.

• 기록 균열: 시즌 1일·15일·29일 11:00 시작(14일 주기).

13.4 로드맵 (출시 후 4시즌)

시즌	한정 캐릭터(가안)	상시 추가	콘텐츠
S1	루미(전격 근접, 성인), 카야(화염 원거리, 10대)	—	1부 프롤로그~3장, 구역 1·2
S2	화염 지원·회복 SSR(성인, 「불꽃 조향사」), 공허 방어 SSR(성인, 「봉인 집행관」)	SR 1(전격 방어, 10대 「견습 경비원」)	4장·구역 3, 주간 보스 「이자를 먹는 자」 추가
S3	빙결 공격 SSR(성인), 전격 지원 SSR(10대)	SR 1	5장·구역 4, 기억 덱 프리셋(캐릭터당 2개)
S4	공허 공격 SSR(성인), 화염 방어 SSR(성인)	SR 1	6장·구역 5, 1부 완결, 기록 균열 7~8층

새 캐릭터는 §9.4 템플릿과 §15.3 자산 목록을 모두 채워야 배너에 오른다.

13.5 캐릭터 1명 제작 묶음 (출시 기준)

분야	산출물	비고
기획·데이터	캐릭터 레코드, 카드 12장, 패시브, 필살기, 공명 6, 전용 무기, 대사 60줄	balance_probe 통과
일러스트	모집 키아트 1, 카드 컷인 12, SD 1, 표정 6, 프로필 1, 공명 6 아이콘	§15.3
2D 애니메이션	로비·전투 Spine 또는 Live2D 1세트(대기·공격·피격·필살기)	필살기 컷신 3~5초
음성	로비 10, 전투 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편	한국어 우선
서사	인연 에피소드 4편, 이벤트 스토리 등장분	§4.5
QA	카드 텍스트 자동 생성 검수, 10대 규칙 검수(해당 시), 로컬라이즈 길이 검사	§15.5

13.6 운영 지표

출시 전 가설 목표(검증 전 수치): D1 45% · D7 20% · D30 8%, 첫 기억 저장 도달 80%, 주간 보스 참여(해금자 중) 70%, 기록 균열 참여 40%, 결제 전환 3~5%. 모니터링: 모집 결과 분포(SSR 평균·픽뚫 비율이 이론값과 맞는지, 일 단위 카이제곱), 전투 승률·평균 턴(콘텐츠별), 기억 저장 선택 분포(무엇을 남기는가), 이탈 지점(튜토리얼 단계별).

14. UI·UX

브라우저 프로토타입(prototype/)이 화면 흐름과 상태 처리를 실제로 구현한 참조다. Unity 클라이언트는 같은 흐름을 가로 화면(16:9)으로 옮긴다.

14.1 정보 구조

```
로비 ─┬─ 탐사 — 편성 — 지도 — (전투 | 보상 | 휴식 | 공방 | 상점 | 사건 | 기록소) — 기억 저장 — 결과
      ├─ 스토리(장 선택 → 탐사)        ├─ 이벤트(스토리·탐사·고난도·상점)
      ├─ 도전(주간 보스 · 기록 균열 · 성장 던전)
      ├─ 모집(배너 탭 · 확률표 · 기록)  ├─ 캐릭터(목록 → 상세: 정보·성장·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱)
      ├─ 무기 · 기억 덱 · 도감(캐릭터·카드·무기·유물·적)
      ├─ 임무 · 패스 · 우편 · 상점 · 설정
```

14.2 공통 규칙

항목	규칙
터치 영역	최소 48dp(카드 손패 높이 최소 120dp, 가로 화면 기준)
글자	본문 14sp 이상, 카드 효과 12sp 이상, 숫자는 고정폭 숫자 서체. 글자 크기 100/115/130% 설정
색	다크 단일 테마. 토큰: 바탕 #0d1322, 패널 #141c31, 선 #2f3d63, 본문 #e9eef8, 보조 #98a5c0, 황동(주 행동) #e2b45f, 기억(예약·시간) #62d6c6, 위험 #ff6f6f. 속성: 전격 #ffd84d · 화염 #ff7a3d · 빙결 #7cc8ff · 공허 #b68cff
색 의존 금지	속성·상태는 색 + 아이콘 + 글자를 함께. 예약 칸은 점선 테두리, 봉인은 빗금
글꼴	제목 Hahmlet, 본문 IBM Plex Sans KR, 숫자 Orbit(모두 OFL). 게임 빌드에 폰트 파일 포함 시 라이선스 사본 동봉
움직임	동작 줄이기 설정 시 카드 이동·피해 숫자 애니메이션 생략
피드백	모든 거절은 오류 코드별 한국어 문구(부록 §23.2)로 2.6초 토스트, 버튼 비활성 사유는 버튼 안 보조 문구
미리보기	카드 버튼에 "이 방식으로 쓰면" 예상 피해·방어·회복·균열을 표시(현재 상태 사본에서 실제 엔진으로 계산)

14.3 전투 화면 (가로 16:9)

```
┌ 상단 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 파티 체력 243/243 · 3턴 · [방어 12] [반격 2] [부채 2] [잔향 1/3]     행동력 ●●●○ 3
│ [뽑을 13] [버림 4] [소멸 1]                                  [설정]
├ 전장 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 세라     [필살]   │ 적1 기억 나방 18/18 · 균열 ■■□ · 약점 전격·화염 · 이번: 공격 12 · 다음: 7×2
│ 하린     [필살]   │ 적2 톱니 병정 24/24 · 균열 ■■■■ · 약점 전격·공허 · 이번: 방어 6 · 다음: 공격 18
│ 니아     [필살]   │
├ 시간표 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 다음 턴 [시한 포격] [빈 칸] [ - ]       다다음 턴 [빈 칸] [ - ]
├ 행동 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 선택: 시한 포격 → [다음 턴 예약 · 비용 2 · 피해 22 균열!]  [다다음 턴 · 비용 2 · 피해 30]
│ 손패: [유리탄 1] [엄폐 사격 1] [정조준 1] [시한 포격 2] [단검 찌르기 1]        [턴 종료]
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

상태	화면
기본	카드를 누르면 선택(위로 4px), 사용 방식 버튼과 미리보기 표시
대상 필요	대상 가능한 적에 기억색 테두리, "적을 눌러 대상을 고르세요" 안내. 적 1체면 자동
고정 대상	표식 없는 적은 누를 수 없음(누르면 사유 토스트)
선택 효과	소멸·버리기·조정·회수 등은 모달에서 카드 선택(자동 선택 버튼 포함)
사용 불가	손패 카드 흐리게(모든 방식이 검사 실패), 방식 버튼 비활성 + 사유
필살기 준비	게이지 100이면 필살 버튼 강조, 대상 필요 시 적 선택

상태	화면
적 행동 중	입력 잠금, 피해 숫자 팝업, 균열 시 "균열!" 연출과 의도 아이콘 교체
예약 해결	턴 시작에 예약 칸에서 카드가 날아가 해결되는 연출(0.3초/장, 건너뛰기 가능)
기록	전투 기록 패널(최근 40줄): 사용·예약·피해·균열·처치·상환

세로 화면(웹 프로토타입 모바일): 손패·행동·턴 종료를 하단 고정 도크로 둔다. Unity 빌드는 가로만 지원한다.

14.4 화면별 명세

화면	핵심 요소	상태·예외
로비	캐릭터 1명(인연 대사), 재개 버튼(진행 중 탐사), 일일 임무 진행, 이벤트 배너	진행 중 탐사가 있으면 "이어 하기"가 첫 행동
탐사 편성	캐릭터 카드(속성·무기·공명·역할·10대/성인 표시 없음), 3명 선택 순서, 무기 선택(같은 종류만), 길이·난이도, 저장 덱/기본 덱	같은 무기 중복 장착 불가, 미보유 잠금
지도	층별 노드, 갈 수 있는 노드 강조, 지나온 길 황동색, 범례	노드 진입은 확인 없이 즉시(되돌리기 없음 안내 1회)
보상	동전, 진화 분기, 카드 3택 1(+받지 않기 동전 15), 유물, 부품	진화는 건너뛰기 가능
휴식·공방·상점·사건	§7.3	동전 부족·대상 없음 사유 표시
기억 저장	§8.6	용량 초과·패배 2개 이상 저장 불가
모집	배너 탭, 키아트, 천장 막대(소프트 시작 표시), "다음 SSR 픽업 확정" 상태, 1회/10회 버튼(모집권·결정 표시), 확률표 링크, 결과 화면(희귀도·NEW·공명/정련·픽뚫), 기록	결정 부족 시 상점 이동 제안, 연출 건너뛰기
캐릭터 상세	탭: 정보·성장(레벨/승급)·스킬·장비·무기·공명·인연·기억 덱	성장 버튼은 비용·결과 미리보기 후 실행
도감	캐릭터 시트, 카드 전체(효과 자동 텍스트), 무기, 유물·부품, 적(행동 순환)	미발견 항목은 실루엣
설정	글자 크기, 동작 줄이기, 음량, 언어, 계정 연동, 데이터 삭제 요청	데이터 삭제는 2단계 확인 + 30일 유예

14.5 온보딩 순서

1. 프롤로그 1전투: 카드 지금 사용만(행동력·손패 설명).
2. 2전투: 다음 턴 예약 + 적 의도 2개 보기.
3. 3전투: 약점·균열 + 필살기.
4. 보스: 다다음 턴 예약 + 균열 타이밍 맞추기(실패해도 승리 가능한 수치).
5. 첫 기억 저장(용량 6 중 3 쓰기 안내), 니아·하린·리엔 지급.

6. 초심자 모집 10회(모집권 지급) → 2장 해금 시 공방(변주)·계약 소개, 3장 전 주간 보스 소개.

각 단계는 "설명 1문장 + 직접 해 보기"로 구성하고, 설명 텍스트는 3줄을 넘지 않는다. 건너뛰기를 허용하되 기억 저장 안내는 건너뛸 수 없다.

14.6 접근성·현지화

• 텍스트는 모두 키 기반(ui.battle.endTurn), 카드 텍스트는 효과 데이터에서 언어별 생성기로 만든다(직접 번역 문자열 금지).

• 한국어 기준 길이 + 영어 140%·일본어 100% 여유로 레이아웃을 검사한다.

• 색약 모드: 속성 아이콘 모양 구분(번개·불꽃·눈송이·고리) 유지, 붉은/초록 대비 대신 밝기 대비.

15. 아트·연출·사운드

15.1 아트 디렉션

• 키워드: 밤의 공방, 황동 계기, 멈춘 시계, 번지는 잉크, 기억의 빛(청록). 배경은 어둡고 차분하게, 캐릭터와 카드 테두리(속성색)가 가장 밝게.

• 캐릭터 화풍: 한국 서브컬처 모바일 게임의 셀 셰이딩 + 부드러운 회화 조명, 선명한 선. 실사·3D 렌더 질감은 쓰지 않는다.

• 실루엣: 10명이 검은 실루엣만으로 구분돼야 한다(세라 롱코트+장총, 니아 공구 건틀릿+드론, 유리 지팡이 등불, 라비엔 저울 펜던트, 하린 대형 방패, 리엔 바이올린+트윈테일, 에일라 종 등불+땋은 머리, 시온 책갈피 장검+긴 흑발, 카야 탐정 모자+석궁, 루미 쌍단검+짧은 뻗친 머리).

• 속성색은 이펙트·카드 테두리·약점 아이콘에만 강하게 쓴다(§14.2 토큰).

• 적: 잉크·종이·황동 부품이 뭉친 형체. 사람 얼굴을 직접 그리지 않는다(공포 수위 15세 이내).

15.2 캐릭터 디자인 기준

§9.1(디렉터 원문)과 제작 적용 규칙을 따른다. 요약: 성인 6명은 팬서비스를 적극 활용하되 노출 수위는 15세 이용가 안, 성인으로 읽히는 얼굴·체형. 10대 4명은 일상·계절 의상과 밝은 매력, 어떤 등급에서도 성적 대상화 금지.

15.3 자산 목록과 규격

자산	수량(캐릭터당)	규격	비고
모집 키아트	1	2560×1440 PNG, 레이어 PSD	배너·결과 화면
캐릭터 시트(전·측·후)	1	2048×1024	2D 애니메이션 리깅 기준
전투·로비 2D 리그	1세트	Spine 4.x 또는 Live2D, 부위 분리 PSD	대기·공격·피격·필살기·로비 3동작
카드 컷인	고유 카드 12 + 진화(해당 시)	768×1024(3:4), 안전 영역 상단 70%	카드 프레임은 공통
필살기 컷신	1	1920×1080 시퀀스 또는 Spine	3~5초, 건너뛰기 가능
SD	1	1024×1024 투명 PNG	지도 말·도감
표정	6	512×512	대화 장면
프로필·아이콘	1·3	1024^2 / 256^2·128^2·64^2	
공명 아이콘	6	256×256	
적	적마다 1	1024×1024 투명 PNG + 피격 프레임	보스는 2048^2
배경	구역마다 지도 1·전투 2·이벤트 1	2560×1440	패럴랙스 3레이어
UI 아이콘	속성 5, 상태 9, 의도 12, 재화 10	SVG 원본 + 128^2 PNG	단색 실루엣 + 속성색

파일 이름: char_____v.png (예: char_sera_keyart_default_v03.png). 적 enemy__…, 배경 bg_zone__…, 아이콘 ico__.

15.4 이미지 생성 운영 (기본: Codex의 이미지 생성, 선택: 로컬 모델)

1. 참조 고정: 캐릭터마다 [SHEET] 프롬프트로 디자인 시트를 먼저 확정한다. 이후 모든 생성은 확정 시트를 참조 이미지로 넣고, 같은 핵심 키워드(외형·의상·무기·팔레트)를 그대로 반복한다.

2. 생성 → 선별 → 수정 → 사람 리터치: 한 장면당 4~8장 생성 → 기준 체크리스트(§15.5)로 선별 → 부분 수정(인페인팅) → 아티스트가 손·무기·의상 디테일·선 정리. 최종 자산은 사람이 손본 레이어 PSD를 원본으로 보관한다.

3. 기록: 자산마다 프롬프트·참조 이미지·도구/모델 이름·날짜·수정자를 art/provenance.csv에 남긴다(저작권·재현성·스토어 문의 대응).

4. 정책: 생성 도구의 이용 정책을 따른다. 15세 기준을 넘는 노출 생성은 시도하지 않는다. 10대 캐릭터에는 아래 [10대 규칙] 블록을 반드시 붙이고, 성인 팬서비스 키워드를 섞지 않는다. 로컬 모델을 쓰더라도 같은 규칙과 검수를 적용한다.

5. 스타일 일관성: 공통 STYLE 문장을 바꾸지 않는다. 바꿀 때는 아트 디렉터 승인 후 모든 캐릭터 시트를 재확정한다.

15.5 최종 아트·표현 검수

캐릭터 식별, 의상 구조, 무기·소품, 얼굴과 표정, 동작 방향, 작은 화면에서의 가독성, 리깅 가능성, 스킨 상품 범위를 검수한다. 자산의 목적이 설정 시트인지 키아트인지 카드 그림인지에 맞게 포즈를 평가한다. 공통 표현 기준은 §9.1을 사용하며 모든 캐릭터를 중립 자세·보수적인 의상으로 획일화하지 않는다.

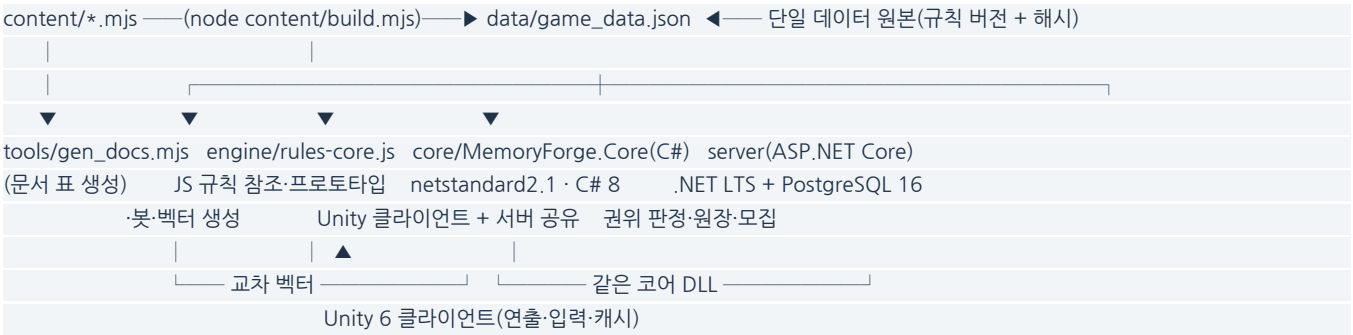
수정이 필요하면 구체적인 자산·프레임·대사·문제 이유와 대안을 남긴다. 수정 전 자료가 없으면 '복원'이라고 부르지 않는다. 성인 캐릭터의 매력 표현과 연령에 맞는 청소년 캐릭터의 개성·교감을 구분하되 일상적인 의상과 활발한 움직임을 일괄 삭제하지 않는다.

15.7 사운드·음성

분류	목록
배경음	로비(오르골+현악), 구역별 지도/전투/보스(구역 1 시계·종 / 2 종이·합창 / 3 금속·동전 / 4 현악 무음 대비 / 5 거대 태엽), 이벤트 2, 모집
효과음	카드 선택·사용·예약(시계 태엽 감기)·예약 해결(종소리)·균열(유리 깨짐 + 낮은 종)·필살기 준비·처치·방어·회복·과부하·계약 인장·성장·진화
음성	캐릭터당 로비 10, 전투(시작·카드·피격·쓰러짐 위기·승리) 15, 필살기 3, 인연 에피소드 4편. 10대 캐릭터 대사는 §4.5 규칙
믹싱	효과음 > 음성 > 배경음 우선순위, 예약 해결 연속 시 효과음 동시 재생 3개 제한

16. 기술 설계

16.1 구성



• 권위: 전투·탐사·모집·재화는 서버가 판정한다. 클라이언트는 같은 C# 코어로 미리보기(버튼의 예상 피해)와 연출만 계산한다. 서버 응답의 공개 상태가 항상 우선한다.

• 데이터 한 벌: 클라이언트·서버·문서·프로토타입이 같은 game_data.json을 쓴다. 클라이언트는 시작 시 /content/version으로 규칙 버전·해시를 확인하고 CDN에서 해시 주소의 데이터를 받는다. 버전이 다른 명령은 서버가 409 CONTENT_OUTDATED로 거절한다.

16.2 규칙 코어 이식 (JS → C#)

단계	내용	확인
완료	Rng, Gacha(상태 기계), Stats, ReservationBook	CoreChecks 202/202
P1	Battle 전체(효과 op 39종, 적 행동 12종, 유물 32·부품 16·무기 패시브 17종), Run, 기억 저장	아래 교차 시험
P2-3	JS·C# 동시: 전투 수정자(기록 균열 규칙 6종), 연전 진행기(층 3연전·2파티·파티별 체력 이월), 웨이브 진행(성장 던전 1~3웨이브)	단위 시험 + 트레이스

교차 시험 방식: JS가 (시드, 데이터 해시, 명령 목록) 시나리오 1,000개를 무작위 봇으로 만들고 각 명령 뒤의 상태 해시(정렬된 JSON의 SHA-256)를 저장한다(tools/gen_traces.mjs, P1 작성). C#은 같은 명령을 재생해 모든 해시가 같아야 통과. 규칙: 부동소수점 금지(정수·BigInteger), 모든 반올림은 명세 그대로(내림·JS Math.round 동치), 컬렉션 순회 순서 고정(등장 순서).

16.3 결정론과 숨겨진 정보

• 전투 RNG 상태와 뽑을 더미 순서는 서버 비공개 상태(run.private_state, battle.private_state)에만 있다. 공개 상태는 publicView: 뽑을 더미 장수, 손패, 버린·소멸 더미, 예약, 적의 현재·다음 의도.

• 같은 초기 상태 + 같은 명령열 = 같은 결과(재현). 고객 문의·치트 의심 시 서버에서 재생해 검증한다.

• 모집 RNG는 CSPRNG(RandomNumberGenerator)로 매 회 0~9999 정수(roll_bps)와 풀 선택 인덱스를 뽑아 기록한다. 시드 RNG를 모집에 쓰지 않는다.

16.4 Unity 클라이언트

항목	결정
버전	Unity 6 LTS 계열, IL2CPP, ARM64, URP 2D
구조	화면 = View(프리팹) + Presenter, 상태는 서버 스냅샷 + 이벤트 큐. 전투 연출은 서버 이벤트(ev)를 순서대로 재생
리소스	Addressables(캐릭터별 번들), Spine 런타임 또는 Live2D, TextMeshPro 한국어 폰트 아틀라스(동적 + 자주 쓰는 2,350자 정적)
입력	카드 탭 선택 → 방식 버튼(드래그 사용은 선택 사항). 모든 버튼 48dp 이상
오프라인	진행 저장 없음. 네트워크가 끊기면 마지막 명령을 같은 요청 ID로 재전송(멱등)
성능 목표	중급기(스냅드래곤 7 계열·RAM 6GB)에서 60fps, 메모리 1.5GB 이하, 첫 설치 AAB 150MB 이하 + 추가 다운로드
Android	출시 시점의 Google Play 공식 대상 API 요구를 재확인하고 빌드 설정·SDK 호환성을 검증한다.

16.5 서버

항목	결정
런타임	ASP.NET Core(.NET LTS), 상태 없는 API 서버 다중화
DB	PostgreSQL 16(server/schema.sql), 계정 단위 행 잠금, 모든 재화 변경 = 원장 행
캐시	선택: Redis(배너·콘텐츠 버전·속도 제한). 판정 상태는 DB에만
인증	Play Games Services 서버 인증 코드 → 세션 토큰(JWT, 1시간) + 갱신 토큰
무결성	Play Integrity API 판정을 로그인·결제·모집 요청에 첨부(차단보다 위험 점수로 사용)
명령 처리	요청 = {requestId, expectedVersion, kind, args}. 계정 잠금 → 영수증 확인(멱등) → 엔진 실행 → 상태·원장·영수증 저장 → 커밋 → 응답
속도 제한	계정당 명령 20/초, 모집 2/초, 구매 검증 5/분

16.6 텔레메트리(이벤트 사전)

이벤트	필드
run_start / run_end	runId, mode, chapter, party[charId,res,level,weaponId], difficulty, result, floorsCleared, turns, durationSec
battle_end	battleId/runId, encounter, result, turns, hpLost, breaks, reservesMade, ultsUsed
card_play (표본 10%)	cardId, mode, cost, apLeft, target tier, previewDmg, actualDmg
memory_commit	charId, capacity, used, changes[type,cost], defeat
gacha_pull	bannerId, count, results[rarity,id,featured,lost], pityBefore, currency mix
purchase	productId, priceKrw, firstBonus, result
tutorial_step	step, durationSec, skipped
error_shown	code, screen

개인 식별 정보는 넣지 않는다(계정 ID는 해시). 보존 기간 13개월.

17. 서버: 데이터베이스·트랜잭션·API

파일: server/schema.sql(PostgreSQL 16, tools/check_schema.sh로 실제 적용·제약 시험), server/openapi.yaml(OpenAPI 3.1, 27개 경로, 검증 통과), server/tests/schema_checks.sql.

17.1 테이블

테이블	용도	핵심 제약
content_version	규칙 버전·데이터 해시	PK rules_version
account, auth_identity, account_progress	계정·인증·계정 레벨·집중·스토리 진행	레벨 1~60, 집중 0~999, 나이 구간 자기 신고(생년월일 저장 안 함)
wallet	재화 잔액(유료·무료 결정 분리)	잔액 ≥ 0, 허용 재화 목록
inventory	재료·아이템	수량 ≥ 0
ledger	모든 재화·아이템 변경 원장(추가 전용)	(account, request_id, asset, reason) 유일 → 이중 지급 방지
command_receipt	멱등 영수증	(account, request_id) PK, 요청 해시 저장
character_owned	보유 캐릭터·레벨·승급·스킬·장비·인연	레벨 ≤ 승급 상한(20/30/40/50/60), 스킬 1~10, 장비 0~15
weapon_instance	무기	모집 무기는 계정·무기당 1행(중복은 copies), 한 캐릭터 무기 1개, 장착 캐릭터는 보유 캐릭터여야 함
memory_deck, memory_deck_history	기억 덱 현재·이력	용량 사용 0~9
banner, gacha_pity, gacha_pull	배너·천장 상태(풀별)·모든 모집 결과	천장 n 범위(캐릭터<80, 무기<70, 초심자<50), 결과 (account, request, idx) 유일
run, battle	탐사·단일 전투(비공개 상태 포함)	계정당 진행 중 탐사 1개
weekly_claim_counter, rift_progress, dungeon_clear, mission_progress, pass_state, monthly_card	주기 콘텐츠	주간 보스 0~3, 패스 플러스 ⇒ 프리미엄, 월정액 180일 상한
purchase, mail	결제·우편	구매 토큰 다이제스트 PK, 검증 모드(운영은 play만)

17.2 핵심 트랜잭션

모든 쓰기 요청은 같은 골격을 따른다.

```
BEGIN
  1. command_receipt 조회: 같은 request_id가 있으면 → 요청 해시 같음: 저장된 응답 반환 / 다름: 409
IDEMPOTENCY_CONFLICT
  2. 잠금(항상 같은 순서): account_progress → wallet(재화 이름순) → inventory(아이템 이름순) → 대상 행(gacha_pity
/ character_owned / run …) FOR UPDATE
  3. 규칙 실행(C# 코어). 실패 → ROLLBACK + 422 {code}
  4. 상태 행 갱신(version + 1), ledger 행 추가, 결과 행 추가
  5. command_receipt 저장(응답 본문 포함)
COMMIT → 응답
```

트랜잭션	단계 4의 내용
모집 1/10회	모집권·결정 차감(원장), 10회 결과 gacha_pull 10행(roll_bps 포함), 보유 캐릭터·무기 copies 증가 또는 신규 행, 기억 결정체·잔광 지급(원장), gacha_pity 갱신
레벨업	아이템 차감(최소 조합), 크레딧 차감, 레벨·경험치 갱신(상한에서 정지)
승급·스킬·장비	재료·크레딧 차감, 단계 +1(계정 레벨 조건 검사)
탐사 명령	run.private_state 갱신, state_version + 1, 이벤트 반환. 탐사 안의 동전 등은 원장 밖(탐사 상태)
기억 저장	Run.commitMemory 실행 → 캐릭터별 memory_deck 교체 + 이전 판 memory_deck_history, run.status = saved
주간 보스 보상	승리한 battle 확인 → weekly_claim_counter +1(최대 3, 초과 시 422 WEEKLY_LIMIT) → 승급 핵·크레딧·토큰 지급
구매	Play Developer API 검증 → purchase 삽입(토큰 다이제스트 유일) → 지급(원장) → 커밋 후 acknowledge/consume. 지급 전 실패는 다음 로그인 때 재시도
우편 수령	만료 확인 → 첨부 지급(원장) → claimed_at

17.3 API 요약

메서드·경로	용도
POST /auth/session	로그인(Play Games·게스트)
GET /account · GET /content/version	계정 스냅샷 · 규칙 버전
GET /gacha/banners · GET /gacha/banners/{id}/rates · POST /gacha/pull · POST /gacha/selector · GET /gacha/history	모집
GET /characters · POST /characters/{id}/{action} (action = level-up · ascend · skill-up · gear-craft · gear-enhance · gift)	캐릭터 성장
GET /weapons · POST /weapons/{instanceId}/{action} (action = level-up · ascend · equip · unequip)	무기
GET /memory-decks	기억 덱
POST /runs · POST /runs/{id}/commands · POST /runs/{id}/memory-commit	탐사
POST /battles · POST /battles/{id}/commands · POST /dungeons/{id}/sweep	단일 전투·소탕
GET /missions · POST /missions/{id}/claim · GET /pass · GET /mail · POST /mail/{id}/claim	운영
GET /shop · POST /purchases/verify · POST /shop/exchange	상점

상세 스키마는 server/openapi.yaml. 오류 응답은 {code, message, detail}이며 코드는 엔진 RuleError와 서버 코드(IDEMPOTENCY_CONFLICT, STALE_VERSION, CONTENT_OUTDATED, NOT_ENOUGH_ITEMS, LOCKED_BY_ACCOUNT_LEVEL, WEEKLY_LIMIT, PURCHASE_INVALID, MOCK_FORBIDDEN 등). 엔진 코드와 사용자 문구는 부록 §23.2.

17.4 공개 상태 DTO (전투)

서버 어댑터가 엔진 publicView()(뽑을 더미는 장수만, RNG 없음)를 아래 DTO로 변환한다. 카드별 cost·modes는 서버가 costOf·allowedModes로 계산해 넣는다(클라이언트가 규칙을 다시 계산하지 않아도 되게).


```
{
 "version": 12, "phase": "PLAYER", "turn": 3, "hp": 201, "maxHp": 243, "block": 6,
"counter": 0, "ap": 4, "apNext": 0,
 "hand": [{"uid": "c14", "id": "sera_timed", "plus": false, "mods": {"c": "c_delay", "e":
```

null}, "temp": [], "growth": 0, "cost": 2, "modes": ["next", "after"]}],
"piles": {"draw": 9, "discard": 4, "exhaust": 1},
"reservations": [{"uid": "c9", "id": "sera_round", "due": 4, "kind": "next", "target":
"e2"}],
"slots": {"next": {"cap": 2, "used": 1, "sealed": false}, "after": {"cap": 1, "used": 0}},
"actors": [{"id": "sera", "gauge": 40, "res": 1}],
"enemies": [{"uid": "e2", "id": "e_cog", "hp": 14, "maxHp": 24, "block": 0, "brk": 2,
"brkMax": 4, "brokenUntil": 0,
"weak": ["volt", "void"], "st": {"vul": 0, "weak": 0, "mark": 1, "burn": 0,
"str": 0, "reflect": 0},
"intent": {"t": "atk", "d": 18}, "next": {"t": "atk", "d": 14}}],
"status": {"debts": [{"n": 2, "due": 4}], "echo": 1, "restraint": false, "buffs": [{"s":
"charge", "n": 4000, "until": 4}]}
}

이벤트(ev)는 연출용 순서 목록이다: play, reserve, dmg, block, break, kill, hit, hpLoss, status, grow, exhaust, repay, turn, stunSkip, ult, fizzle, end 등.

18. 운영·배포·정책 준수

18.1 환경

환경	DB·키·저장소	대상	결제
local	개발자 합성 DB(tools/check_schema.sh와 같은 임시 클러스터)	단위·참조 시험	mock만
dev	독립 프로젝트 + 합성 계정	팀 개발·AI 에이전트 작업	mock 네임스페이스
staging	독립 DB·발급자·저장소	통합·출시 후보(RC)	Play 라이선스 테스터, 실제 검증 API
production	운영 전용	실사용자	실상품, 사람 승인으로만 배포

• Play 트랙(내부·비공개·프로덕션)과 서버 환경을 같은 것으로 취급하지 않는다. 클라이언트 빌드는 패키지명·서버 주소·토큰 발급자·상품 목록·콘텐츠 해시 조합을 시작 시 검사한다.

• AI 에이전트에게 운영 권한·운영 데이터·비밀 키를 주지 않는다. 운영 데이터가 필요하면 비식별 추출본을 별도 승인으로 만든다.

18.2 CI/CD

.github/workflows/ci.yml(제안, 이 패키지에서 GitHub에서 실행하지 않음):

1. node content/build.mjs data → 데이터가 커밋본과 같은지(git diff --exit-code data/).

2. node --test engine/tests/*.test.mjs, node engine/tests/fuzz_runs.mjs 100 short, node engine/tests/fuzz_runs.mjs 40 full.

3. node tools/gen_vectors.mjs → 벡터 변경 없음 확인. dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- .

4. python3 -m unittest discover -s tests, python3 tools/verify_economy.py.

5. tools/check_schema.sh(PostgreSQL 16 서비스 컨테이너), OpenAPI 검증.

6. node tools/build_prototype.mjs --no-data → node prototype/tests/smoke.mjs 2(Playwright).

7. node tools/gen_docs.mjs → 문서 표 변경 없음 확인.

배포: staging 자동, production은 수동 승인 + 점검 공지 + DB 마이그레이션 사전 리허설 + 롤백 계획(이전 서버 이미지·이전 콘텐츠 해시 즉시 복귀, DB는 앞으로만 가는 마이그레이션 + 보정 스크립트).

18.3 백업·장애

- PostgreSQL: 연속 아카이빙(PITR) 7일 + 일일 스냅샷 30일. 분기마다 복구 리허설.
- 장애 등급: S1 결제·모집 오류 / S2 로그인·전투 불가 / S3 일부 기능. S1은 모집·상점 즉시 차단 스위치(서버 설정)로 막고 공지.
- 모집·재화 오류 보상은 원장 기반으로 계정별 정확히 계산해 우편 지급(일괄 지급 금지).

18.4 출시 전 공식 확인 체크리스트

이 통합본은 법률·등급·세무 확인서가 아니다. 실제 제출 시점의 공식 문서와 운영 계정 조건을 확인하고, 검토한 날짜·URL·정책 버전·결정자를 기록한다.

항목	확인하고 증거를 남길 내용
Android 빌드	제출 당시 대상 API, AAB/서명, 네이티브 SDK·페이지 크기·64비트 호환
결제	적용 국가·프로그램에 맞는 결제 방식, 서버 영수증 검증, 지급·확인·소비·환불 순서
확률 표시	실제 서버 곡선과 모집 화면·웹·광고의 공개 표 일치, 천장·이월·확정 규칙
개인정보	SDK별 수집, 최소 수집, 보존·삭제, 앱/웹 계정 삭제 경로, 처리방침
콘텐츠 등급	최종 아트·대사·연출·상품 이미지로 등급 검토. 연령 등급과 플랫폼 콘텐츠 정책을 별도로 확인
테스트 트랙	개발자 계정 조건에 맞는 내부/비공개/운영 트랙과 실제 서버 환경 구분
권리	그림·음악·성우·폰트·생성 자산 이용 조건과 provenance, 상표·게임명 확인

공식 참조는 Google Play Console 도움말의 대상 API·결제·사용자 데이터·콘텐츠 정책과 Android Developers의 Billing security 문서다. 과거 버전의 특정 날짜·API 숫자를 재검증 없이 현재 요구치로 광고하거나 출시 통과를 보장하지 않는다.

19. 시험·검증·밸런스 목표

19. 시험·검증·인수 기준

19.1 검증 상태

이번 패키지의 실행 결과는 reports/integration_v080/checks.json과 각 로그에 기록한다. 기존 v0.7·v0.7.1 보고서는 과거 실행 근거로 보존하지만 새 실행 성공으로 합산하지 않는다. PASS는 해당 명령의 종료 코드 0을 뜻하며 사람의 재미·아트 매력·운영 안정성 전체를 뜻하지 않는다.

19.2 전투·저장 필수 회귀 시험

영역	통과해야 할 사례
턴 경계	최초 지급 보존·2턴 초기화·보루 유지·시작 성장 보상
진화	원본-진화 허용 관계·유효 성장3·카운터·패시브·복제 계보·무료 비용
성장 이벤트	max3/변화없음 무보상·일반/필살기/씨앗 상한·이끼 이벤트 수
명령	실패 원자성·비용 사전 검사·멱등·오래된 버전·숨은 RNG 무변경
저장 v2	기존 덱 유지·한 변화·최종 용량·기존 추가 재복제 금지·같은 종류 두 개체·이관 재실행
예약	2/1 기본·3/2 상한·봉인·지연·앞당김·대상 사망·무료 토큰 우선
후반 보스	페이즈 전환·초과 피해 없음·다음 타격 적용·처치 훅 최종 1회
서버	동일 계정 동시 요청·중복 영수증·주간 보상 4회째 거절·transaction rollback

19.3 밸런스 측정 설계

같은 파티·무기·공명·기억 덱·적·시드를 모든 플레이 정책에 사용한다. 무작위·탐욕·계획 봇의 차이를 파티 차이로 설명하지 않는다. 요청한 반복 수와 실제 조우 수×정책 수×반복 수를 모두 보고한다. 승리뿐 아니라 패배·시간 초과를 포함해 턴 p50/p90, 체력 손실, 예약 빈도를 저장한다.

구역 1·2만 도는 러너로 구역 3~5를 검증했다고 하지 않는다. 새로운 적 행동·조우·후반 대본은 별도로 실행 경로가 확인되어야 한다. 봇의 승률로 사람이 반드시 더 잘한다고 가정하지 않는다. P0에서 사람 플레이와 이해도·오조작을 측정한다.

19.4 아직 제품 검증이 아닌 것

브라우저 자동 진행은 Unity Play Mode·Android 실기기를 대신하지 않는다. C#의 RNG·모집·스탯·예약 장부 검사 통과는 Battle/Run 전체 이식 통과가 아니다. DB 스키마 적용은 서버 애플리케이션·결제 검증의 완성이 아니다. 실결제·운영 배포·부하 시험을 별도로 기록한다.

19.2 엔진 단위 시험이 보장하는 것

RNG 결정론·경계, 교차 벡터 일치, 메아리·복제 토큰 비용 0 유지, 레벨 대응 배율(방어·회복 = 체력, 반격 = 전투력, 반사 = 스테이지 %), 상점 유물 2개·사건 희귀도(RNG·모집·스탯), 데이터 인덱스, 전투 시작 상태, 기준 전투 피해, 예약 칸(2/1, SLOT_FULL, 다음 턴 해결), 실패 명령의 원자성·사전 검사의 순수성, 멱등·충돌·오래된 버전, 균열(게이지·행동 취소·+25%·행동력 +1), 손패 상한·카드 보존, 계약(선불·부채 상한), 성장 스탯·스테이지 배율·경험치 합 360,000, 장신구 가산, 지도 보장(300시드), 기억 저장(용량·패배 1개·재구성), 용량 성장, 모집(하드 80·픽뚫 확정, SR 10회, 무기 70·75%, 평균 = 정확값 ±3% 몬테카를로, 초심자 50회, 횟수 1/10, 선택권 300, 공명·정련 상한).

19.3 제품 단계 인수 시험 (P1 이후 추가)

영역	시험
C# 전투	JS 시나리오 1,000개의 명령별 상태 해시 일치(§16.2)
서버	모집 동시 요청(같은 계정 100병렬) → 이중 차감 0, 천장 일관. 주간 보스 4번째 수령 거절. 같은 requestId 재시도 = 같은 응답. 구매 토큰 재사용 거절
확률	서버 모집 100만 회 시뮬레이션 분포가 이론값과 카이제곱 p ⟩ 0.01, 공개 확률표와 서버 설정 해시 일치
클라이언트	전투 화면 최악 정보량(적 5·손패 10·예약 5·상태 6종)에서 겹침 없음, 글자 130%에서 잘림 없음
성능	중급기 60fps, 전투 명령 왕복 p95 300ms(서버 처리 p95 150ms)

19.4 밸런스 목표와 현재값 (기준 전투, 시작 덱)

구역·구분: 1 일반
목표 턴: 3~5
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 3.9 / 3.4 / 3.7
목표 체력 손실: 4~12%
현재: 9 / 5 / 5%
목표 승률(무작위 봇): ≥ 98%
현재: 100%

구역·구분: 1 엘리트
목표 턴: 5~7
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 5.7 / 5.8 / 5.8
목표 체력 손실: 12~22%
현재: 15 / 17 / 15%
목표 승률(무작위 봇): ≥ 95%
현재: 100%

구역·구분: 1 보스
목표 턴: 9~12
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 11.2 / 10.5 / 9.9
목표 체력 손실: 25~40%
현재: 33 / 31 / 26%
목표 승률(무작위 봇): ≥ 85%
현재: 95%

구역·구분: 2 일반
목표 턴: 4~6
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 5.2 / 4.8 / 5.2
목표 체력 손실: 8~15%
현재: 12 / 10 / 10%
목표 승률(무작위 봇): ≥ 95%
현재: 100%

구역·구분: 2 엘리트
목표 턴: 6~8
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 7.6 / 7.0 / 6.5
목표 체력 손실: 18~28%
현재: 23 / 22 / 19%

목표 승률(무작위 봇): ≥ 90%
현재: 100%

구역·구분: 2 보스
목표 턴: 14~18
현재(무작위/탐욕/계획 봇): 15.9 / 18.2 / 15.4
목표 체력 손실: 30~50%
현재: 37 / 49 / 35%
목표 승률(무작위 봇): ≥ 80%
현재: 93%

탐사 완주율(무작위 합법 행동 봇, 보통): 짧게 75~95%(현재 92%), 정규 45~70%(현재 68%). 사람은 봇보다 잘하므로 보통 난이도가 쉬운 편이고, 어려움(체력 120%·피해 125%)과 기록 균열이 숙련자 목표다. 사람 플레이 테스트(§20 P0-1)와 조정(P0-2)으로 최종 값을 정한다. 2구역 보스의 탐욕 봇 18.2턴은 예약을 쓰지 않는 봇 특성 때문이며 참고값으로 본다(계획 봇 15.4턴).

원칙: ① 공명 0·SR 무기·스테이지 레벨과 같은 계정 레벨이면 스토리 전 구간을 "계획" 수준 플레이로 깰 수 있다. ② 공명 6·전용 무기 R5는 같은 콘텐츠의 턴 수를 약 30% 줄이는 정도(콘텐츠 해금 조건이 되지 않음). ③ 새 카드·적·유물은 이 표를 벗어나면 들어가지 않는다.

20. 단계별 제작 계획 (AI 에이전트용)

20. Claude·Codex·Unity MCP 제작 실행 계획

20.1 읽기 순서와 실제 기준

두 에이전트 모두 AGENTS.md → docs/CURRENT.md → docs/design_v0.8.md → reports/integration_v080/status.json을 읽는다. 숫자·카드 정의는 현재 data/game_data.json, 실행 참조는 engine/rules-core.js다. data/design_policy_v0.8.json은 목표 정책과 활성 상태를 분리한 계약이다. 이 파일을 읽었다는 이유만으로 게임 규칙이 바뀌지는 않는다.

20.2 역할과 편집권

영역	작성	검토	병렬 작업 조건
전투·저장·서버	Codex	Claude + 회귀 시험	API/상태 계약을 먼저 고정
UI·콘텐츠·문서	Claude	Codex + 화면 시험	데이터 필드 이름과 오류 코드 공유
경제·과금	한 에이전트가 제안	다른 에이전트 독립 계산 + 사람 승인	같은 수급표를 서로 다른 방식으로 검산
아트·서사	Claude 또는 아트 담당	사람 + 캐릭터 일관성 검수	나이·직책·의상·대사 원본 변경 이력
Unity MCP	편집권을 가진 한 작업자	결과 스크린샷·씬 diff	같은 씬·프리팹 동시 수정 금지

각 작업은 별도 브랜치와 worktree를 쓴다. 씬 편집권 파일에는 프로젝트 경로, 작업자, 작업 범위, 시작 시각, 만료/반납을 기록한다. 잠금은 충돌을 줄이는 작업 규칙이지 운영 권한이나 보안 경계를 대신하지 않는다. MCP 서버와 Unity 패키지 버전은 검증한 조합으로 고정하고 연결·Play Mode·파일 생성 로그를 남긴다. 프로젝트 밖 파일·실사용자 데이터·운영 비밀키를 읽도록 허용하지 않는다.

20.3 P0: 저장 정책을 실제 흐름으로 연결

Codex는 안정적 카드 key·출발 스냅샷·종료 diff·최종 비용·이관 어댑터를 구현한다. Claude는 '기존 기억 유지' 기본 선택, 신규 변화 0~1개, 용량 초과 이유, 전후 미리보기를 연결한다. 두 작업자는 같은 요청 DTO와 오류 코드를 쓴다.

통과 조건은 독립 모듈 시험만이 아니다. 기존 저장 덱으로 탐사 시작 → 패배 → 선택 없이 이전 덱 유지, 신규 변화 하나 저장, 최종 용량 초과 거절을 실제 HTML 클릭으로 확인한다. 재로딩·동일 요청 재전송·두 같은 종류 카드·진화와 강화의 분리 선택을 검사한다. 이 조건을 통과한 뒤에만 HTML의 저장 v2 미연결 경고를 제거한다.

20.4 P1: C#·서버

C# Battle·Run·저장 로직은 검증된 JS 동작을 netstandard2.1/C# 8의 제한 안에서 이식한다. 기존 RNG·가챠·스탯·예약 장부의 검사 수를 전체 전투 완성으로 해석하지 않는다. 정수/BigInteger 반올림·컬렉션 순회 순서·직렬화 필드 순서를 정의하고 같은 시드·명령에 대해 명령별 상태 해시를 비교한다.

서버는 계정·콘텐츠 버전·모집·성장·탐사·전투·기억 저장 API를 구현한다. 계정 잠금 → 요청 해시/멱등 확인 → 규칙 → 상태·원장·이력 → 영수증 → 커밋의 일관된 계약을 지킨다. DB 스키마의 기존 제약 검사는 서버의 거래 검증과 별도다.

20.5 P2: 콘텐츠와 화면

후반 여섯 행동의 효과·의도·실패 경계를 먼저 구현한 뒤 3~5구역 적을 연결한다. 전투 준비, 대본 준비, 아트·음성 준비를 각기 다른 플래그로 둔다. 본편 인장 6개·인연 20조각·기록 균열 팀 완화·무료 용량 변경을 데이터와 화면에 동시에 반영한다.

Unity에서는 로비 → 편성 → 지도 → 전투 → 보상 → 저장을 실제로 한 판 이어간다. 큰 글자·최대 손패·예약·최대 적·앱 복귀·통신 끊김을 검사한다. 실기기의 조작성과 성능은 브라우저 픽셀 검사와 분리한다.

20.6 P3: 상용 운영 전환

월정액·패스·상점·영수증 검증·환불 상태·공지·고객지원·운영 도구를 연결한다. local/dev/staging/production의 계정·DB·키·재화를 분리한다. 테스트 결제가 production 지급으로 넘어가지 않게 발급자·상품·환경을 확인한다. 원격 production 배포·실결제 검증은 별도 사람 승인 후 수행한다.

20.7 완료 보고 양식

필드	작성 내용
변경 범위	실제 파일·규칙·데이터 버전
실행 명령	작업 디렉터리·명령·종료 코드
재현	시드·상태 스냅샷·콘텐츠 해시
시험	신규 회귀·기존 회귀·실패 경로
화면	브라우저/Unity/실기기를 구분한 캡처
미완료	이식·연결·성능·아트·결제 중 남은 것
다음 단계	새 작업자에게 필요한 정확한 파일과 인수 조건

PR에서 작성자가 아닌 에이전트가 수정 이유와 반례를 검토한다. ‘모두 완료’, ‘완벽’, ‘버그 없음’ 대신 통과한 범위와 아직 하지 않은 작업을 쓴다. 원격 저장소를 만들거나 푸시한 사실은 실제 작업이 있을 때만 보고한다.

20.2 단계

단계	산출물	완료 조건	담당
P0-1 사람 플레이 테스트	프로토타입 플레이 기록 10판 이상, 설문(재미·난이도·예약/균열 이해도)	예약·균열 이해 80%, "다시 하고 싶다" 70%	디렉터
P0-2 조정	카드·적 수치 조정, ADR	§19.4 표 유지, 모든 시험 통과	Claude + Codex
P1-1 C# 전투·탐사 이식	core/MemoryForge.Core에 Battle·Run·기억 저장	JS 시나리오 1,000개 상태 해시 일치(§16.2), CoreChecks 통과, netstandard2.1/C# 8	Codex
P1-2 서버 골격	ASP.NET Core: 인증(게스트·dev), 계정, 콘텐츠 버전, 모집, 캐릭터·무기 성장, 탐사·전투 명령, 기억 저장	OpenAPI 계약 시험, §19.3 서버 시험(동시성·멱등), 마이그레이션은 server/schema.sql에서 시작	Codex
P2-1 구역 3~5 콘텐츠	일반·엘리트 20종 + 보스 3(무명 2페이즈)·조우표, 새 적 행동 6종(§10.4)	엔진·C# 동시 구현, 퍼즈 예외 0, §19.4 목표, 스토리 4~6장 authored: true	Claude(데이터) + Codex(엔진)
P2-3 고난도 전투 규칙	전투 수정자 6종(§11.1의 "기록 균열 규칙" 표), 기록 균열 연전 진행기(3연전·2파티·파티별 체력 이월·전투마다 덱 초기화), 성장 던전 웨이브(1~3)	JS·C# 동시 구현, 단위 시험·트레이스 일치, 퍼즈 예외 0	Codex
P2-2 서사·대사	1부 대본(프롤로그~6장), 인연 에피소드 40편, 이벤트 2편, 캐릭터 대사 600줄, 현지화 키	§4.5 규칙 검수(캐릭터별 관계·연령에 맞는 대사), 분량 가이드	Claude
P3-1 Unity 수직 슬라이스	로비 → 편성 → 지도 → 전투 → 보상 → 기억 저장, 서버 연동	프로토타입과 같은 흐름, 오류 코드 문구, 48dp, 60fps(중급기)	Claude(UI) + Codex(네트워크)
P3-2 Unity 전체 화면	모집·캐릭터·무기·도감·임무·우편·상점·설정	§14 화면 명세, 접근성 설정	Claude
P4 아트·사운드	§15.3 자산 전부(10명), 적·배경·UI 아이콘, Spine 리그, 사운드	§15.5 검수 100%, provenance 기록	아트(사람) + 이미지 생성
P5 라이브 기능	임무·패스·월정액·상점·Play 결제 검증·이벤트·관리 도구·텔레메트리	결제 서버 검증·acknowledge·무효 구매 처리 시험, 텔레메트리 사전(§16.6)	Codex + Claude
P6 출시 준비	비공개 테스트, 등급·확률 고지·개인정보 문서, 성능·안정성	§18.4 체크리스트 전부, 크래시 없는 세션 99.5%	사람 승인

20.3 복사해서 쓰는 작업 지시문

P1-1 (Codex) — C# 전투·탐사 이식

```
저장소 memory-forge-rpg에서 작업한다. 먼저 AGENTS.md, docs/design_v0.7.md의 §5(전투), §7(탐사), §8(기억 저장),
§16.2를 읽어라.
목표: engine/rules-core.js의 Battle·Run·memoryChanges·commitMemory를
core/MemoryForge.Core(netstandard2.1, C# 8, 외부 패키지 없음)로
1:1 이식한다. 부동소수점 금지(정수·System.Numerics.BigInteger), 반올림은 JS와 같게(Math.round 동치 = (2a+b)/(2b),
내림 = 정수 나눗셈).
1) tools/gen_traces.mjs를 새로 만들어 JS 무작위 봇으로 시나리오 1,000개(짧게 700·정규 300)의 {seed, party, 명령열,
명령별 상태 해시}를
  engine/tests/vectors/traces.json으로 저장한다. 상태 해시 = 키 정렬 JSON의 SHA-256(로그 필드 log·ev 제외).
2) C#에 같은 직렬화와 해시를 구현하고 CoreChecks에 trace 재생 검사를 추가한다.
3) 완료 조건: dotnet run --project core/MemoryForge.CoreChecks -- . 가 기존 202개 + trace 1,000개 전부
통과. node --test 그대로 통과.
결과 명령과 출력 요약을 reports/csharp_checks.txt에 남겨라. 규칙이 문서와 엔진에서 다르면 엔진을 바꾸지 말고 docs/decisions.md에
 질문을 남겨라.
```

P1-2 (Codex) — 서버 골격

```
AGENTS.md와 docs/design_v0.7.md §16·§17·§18, server/openapi.yaml, server/schema.sql을 읽어라.
ASP.NET Core(.NET LTS) 프로젝트 server/MemoryForge.Server를 만들고 core/MemoryForge.Core를 참조한다.
구현: /auth/session(guest, dev), /account, /content/version, /gacha/*(CSPRNG roll, 천장 상태 기계는
Core.Gacha 재사용),
/characters/*, /weapons/*, /memory-decks, /runs/*, /battles/*. 모든 쓰기는 §17.2 트랜잭션 골격(영수증 → 고정
 잠금 순서 → 규칙 → 원장 → 영수증 → 커밋).
DB는 server/schema.sql을 첫 마이그레이션으로 쓴다. 운영 환경에서 mock 결제·dev 인증은 시작 시 거부.
완료 조건: (1) OpenAPI 계약 시험(모든 경로 200/4xx 스키마 일치) (2) 같은 계정 모집 100병렬 요청 → 이중 차감 0, 천장 일관
(3) 같은 requestId 재시도 = 같은 응답, 다른 본문 = 409 (4) 주간 보스 4회째 422 WEEKLY_LIMIT (5)
tools/check_schema.sh 통과.
```

P2-1 (Claude 데이터 + Codex 엔진) — 구역 3~5

```
docs/design_v0.7.md §10.3(예산)·§10.4(새 행동·적 목록)·§19.4(목표)를 읽어라.
Codex: engine/rules-core.js의 enemyMove에 apDrain·sealSlot·delayRes·silence·eatName·phase를
§10.4 정의 그대로 추가하고 의도 텍스트·C# 이식·단위 시험을 붙인다.
Claude: content/world.mjs에 구역 3·4·5 적·엘리트·보스(b_usurer, b_overture, b_nameless 2페이즈)와
encounters를 추가하고
content/progression.mjs storyChapters 4~6을 authored: true로 바꾼다.
완료 조건: node content/build.mjs data, node --test, fuzz_runs(구역 지정) 예외 0, balance_probe가 §19.4
 범위(구역 3~5 목표는 2구역 값에서
턴 +10%·체력 손실 +5%p까지 허용), node tools/gen_docs.mjs 성공.
```

P3-1 (Claude) — Unity 수직 슬라이스

```
docs/design_v0.7.md §14(UI)·§5(전투)·§17.4(공개 DTO)를 읽고 prototype/index.html을 직접 플레이해 흐름을 확인하라.
Unity 6 LTS(URP 2D, IL2CPP ARM64) 프로젝트 client/를 만든다. 화면: 로비, 편성, 지도, 전투, 보상, 휴식/공방/상점/사건, 기억
 저장, 결과.
전투 화면은 §14.3 와이어프레임과 상태표를 따르고, 미리보기는 core DLL로 상태 사본에서 계산한다. 권위 상태는 서버 응답.
오류는 부록 §23.2 문구. 터치 48dp, 글자 크기 3단계, 동작 줄이기.
완료 조건: dev 서버와 연결해 짧은 탐사 1판 완주 + 기억 저장, 프로토타입과 같은 결과(같은 시드·명령이면 같은 상태), 중급기 60fps.
```

P4 (아트) — 이미지 생성

```
docs/design_v0.7.md §9.1(디자인 기준)·§15(아트)를 읽어라. 캐릭터마다 §15.6의 [SHEET]로 디자인 시트를 먼저 확정하고,
이후 [KEYART][CUTIN][SD][EXPR]은 확정 시트를 참조 이미지로 넣어 생성한다. 캐릭터별 제작 브리프와 §9.1의 공통 표현 기준을 적용한다.
생성물은 §15.5 체크리스트로 선별하고 art/provenance.csv에 프롬프트·참조·도구·날짜를 기록한다. 파일 이름은 §15.3 규칙.
```

20.4 저장소 규칙

• 브랜치: p1-core, p1-server, p2-zones, p3-client… 작업마다 PR, CI(§18.2) 통과 필수.

• 커밋 전: node content/build.mjs data && node tools/gen_vectors.mjs && node tools/gen_docs.mjs 후 변경분까지 함께 커밋(생성물 불일치 금지).

• 보고: 실행한 명령, 결과, 시드, 바꾼 규칙, 하지 않은 것을 PR 본문에 적는다. "소스 작성·컴파일·단위 시험·Play Mode·실기기"를 구분한다.

21. v0.6 평가 반영 목록

#	v0.6 문제	v0.7 조치	확인 방법
1	PDF 본문 곳곳의 띄어쓰기 누락(예: "무료81+15=96회", "확률과가격")	문서를 마크다운 원본 + 자동 생성 표로 재작성, 빌드 시 한글-숫자 붙임 검사(tools/build_docs.mjs가 표·코드 밖 본문의 의심 패턴을 보고)	빌드 로그 reports/doc_build.txt
2	레벨 상한이 Lv.50/60/70/80으로 섞임	Lv.60 단일 상한, 승급 20/30/40/50, 계정 레벨 10/20/30/40에 연동	§11, progression.levelling
3	동어반복 시험(assertGreaterEqual(87, 80))	모든 경제 시험을 독립 계산과 비교(DP ↔ 몬테카를로, Python ↔ JS 벡터, 규칙 재구성 원장 ↔ 선언 표)	tests/test_economy.py 17개
4	검증 스크립트가 설계 데이터(design/daily_currency_42d.csv)를 덮어씀	tools/verify_economy.py는 reports/에만 쓰고, 시험이 해시로 데이터 무변경을 확인	Safety.test_verifier_writes_reports_only
5	C# 예약 장부: 칸 상한(3/2)·임시 칸 없음, 다다음 예약이 다음 턴 칸을 차지하는 규칙 미반영	ReservationBook 재작성(기본·임시·상한·봉인·앞당김), 행동 시험	CoreChecks
6	C# 커널 미컴파일	netstandard2.1/C# 8로 컴파일, .NET 10에서 검사 실행	dotnet run … CoreChecks 202/202
7	Python 참조와 C#의 일치 근거 없음	JS가 만든 교차 벡터(RNG 5시드, 경계 4, 모집 1,500회, 스탯, 레벨 60)를 C#이 재현	engine/tests/vectors/
8	모집 구조: 픽업 80 확정만, 무기 모집·중복 성능 없음	반천장 50:50·풀천장 160, 무기 75:25·140, SR 10회, 공명 1~6, 정련 R1~R5(디렉터 요청) + v0.6 대비 영향 표	§12
9	서버 스키마가 실행되지 않은 초안	PostgreSQL 16에 실제 적용, 제약·트랜잭션 시험	tools/check_schema.sh
10	캐릭터 축 6개만 있고 완성 캐릭터 없음	10명 완전 데이터(카드 120 + 진화 10, 패시브, 필살기, 공명 60, 전용 무기 6)	§9
11	카드 문구·미리보기·판정이 따로 관리됨	카드 텍스트를 효과 데이터에서 자동 생성, 미리보기는 실제 엔진 사본 실행	§6.1, 프로토타입
12	적 의도·균열 같은 전투 판단 정보 부족	적 의도 2개 공개, 균열 시스템, 필살기 게이지	§5.6~5.10

#	v0.6 문제	v0.7 조치	확인 방법
13	UI 검사가 4개 뷰포트 레이아웃·모의 버튼만 확인	실제 UI 클릭만으로 탐사 4판을 끝까지 진행(시드 고정, 완주·패배 경로 모두), 16개 화면 방문, 콘솔 오류·가로 넘침 검사	prototype/tests/smoke.mjs
14	문서 수치와 데이터가 따로 놀 위험	표 대부분을 데이터·검산 결과에서 생성, 미문서화 op·오류 코드가 있으면 생성 실패	tools/gen_docs.mjs
15	탐사 경로에 따라 전투가 거의 없는 지도 가능	0·2·4층 전투 고정 → 모든 경로 보스 전 전투 3회 이상(시험)	§7.2
16	모집 SSR 후 SR 보장 카운터 초기화 누락(v0.7 초기 구현에서 발견)	SSR도 "SR 이상"으로 계산해 카운터 초기화, C#·벡터 동기화	단위 시험
17	초심자 배너 50회 제한이 SSR 이후 무력화(v0.7 초기 구현에서 발견)	별도 누적 카운터 total	단위 시험

22. 남은 결정과 위험

22. 남은 결정과 다음 구현 순서

첫 구현은 저장 v2를 독립 모듈 상태에서 실제 Run·HTML로 연결하는 작업이다. 그 뒤 무료 용량 성장·본편 결말 경로·기록 균열의 팀 요구를 원자적으로 연결한다. 확률·수급 증가는 비교안으로만 유지하며 사람이 선택하기 전에는 코드에 반영하지 않는다.

우선순위	작업	완료 조건
P0-A	저장 v2 어댑터·안정적 개체키·기본 HTML 연결	패배 저장 UI 실제 3경로, 기존 보존·용량·복제 방지 시험
P0-B	후반 행동·소규모 조우	여섯 op의 예고/효과/정리/실패 경계, 실제 러너 적용
P0-C	공통 무료 용량·결말·초기 1팀	데이터·UI·세이브 이관 및 기존 계정 영향 검사
P1	C# Battle·Run 이식, 서버 골격	JS 명령별 상태 해시·멱등/동시성 계약 시험
P2	Unity 실제 한 판, 아트 파이프라인	48dp·안전영역·실기기 저장/복귀·네트워크 오류
P3	전체 콘텐츠·과금·출시 검증	대본·자산·확률표·영수증·장애/복구 리허설

가격과 확률, 성인 연령 재구성의 실제 메타데이터 이관, 성우 범위, 아트 외주 예산, 신규 두 명/42일 제작 주기의 유지 여부는 별도 결정 항목이다. P0 작업자가 사업 결정을 대신하지 않는다.

22.2 위험

위험	영향	대응
예약·균열 규칙이 초보자에게 어렵다	이탈	온보딩 4단계(§14.5), 버튼 미리보기, P0-1 이해도 측정
반천장으로 무과금 체감 악화	평판·이탈	§12.6 손잡이, 확률·기대값 투명 공개
10명 × 자산 묶음 제작량	일정	이미지 생성 + 사람 리터치 파이프라인, 캐릭터 묶음 단위 일정(§13.5)
10대 캐릭터 표현 검수 누락	스토어·평판	§9.1 규칙, §15.5 체크리스트, 생성 프롬프트 안전 블록 고정
C# 이식 불일치	판정 오류	상태 해시 교차 시험(§16.2) 없이는 서버 판정에 쓰지 않음
결제·모집 동시성	금전 사고	단일 트랜잭션·고정 잠금 순서·영수증·원장, 동시성 시험
무료 재화 과다/과소	수익·체감	시즌마다 원장 기반 실측 → ADR로만 조정
AI 생성 자산 권리	법적·스토어	provenance 기록, 사람 리터치 원본, 도구 약관 확인

23. 부록

23.1 용어

용어	뜻
공방장	플레이어. 얼굴 없음, 성별 미정, 비전투
기억 카드 / 기억 덱	카드 / 캐릭터별 저장 덱
기억 용량	기억 덱에 남길 수 있는 변경 비용 한도(6~9)
탐사	로그라이트 런(지도 7층 + 보스)
예약 · 다음 턴 · 다다음 턴	비용을 지금 내고 효과를 현재 턴 + 1 / + 2 시작에 해결
칸 · 봉인 · 앞당김	만기 턴별 예약 수 한도 · 담보 계약으로 칸 1개 막기 · 예약을 1턴 당기기
균열 · 약점 · 충격	게이지 0 상태(행동 취소·+25%·행동력 +1) · 균열을 깎는 속성 · 속성 무관 균열 감소
의도	적의 이번·다음 행동
잔향 · 과부하 · 성장/진화 · 계약 · 반격 · 표식 · 소멸	캐릭터 고유 규칙(§5.11)
변주	공방 노드에서 카드에 영구 부품 3택 1
부품(회로·각인·임시)	카드 개조
공명 / 정련	캐릭터 중복 단계(1~6) / 무기 중복 단계(R1~R5)
반천장 · 풀천장 · 픽뚫	SSR 확정(80) · 픽업 확정(160) · 50:50 실패
기억 결정체 · 잔광	중복 보상 재화 · R 결과 재화
집중	스태미나
기준 전투	전투력 40·체력 81·스킬 Lv.1·배율 100%
스테이지 레벨	적 배율을 정하는 콘텐츠 레벨

23.2 오류 코드와 사용자 문구

코드	사용자 문구 / 처리
AP_LOW	행동력이 부족해요.
BAD_ASSIGN	그 캐릭터에게 배정할 수 없어요.
BAD_CARD	선택할 수 없는 카드예요.
BAD_CHOICE	선택할 수 없어요.
BAD_COUNT	1회 또는 10회만 모집할 수 있어요.
BAD_EVOLUTION	선택할 수 없는 진화예요.
BAD_PART	선택할 수 없는 부품이에요.
BAD_REWARD	받을 수 없는 보상이에요.
BAD_TARGET	대상을 먼저 고르세요.
BAD_UPGRADE	강화할 수 없는 카드예요.
BEGINNER_LIMIT	초심자 모집은 50회까지예요.
BEGINNER_TEN_ONLY	초심자 모집은 10회 단위만 가능해요.
CANNOT_HEAL	기억의 모루 때문에 회복할 수 없어요.
CAPACITY_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
CARD_ZONE_CONSERVATION	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
COINS_LOW	동전이 부족해요.
CRYSTALS_LOW	결정이 부족해요.
DEBT_CAP	부채 상한을 넘어요.
DEBT_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
DEFEAT_KEEP_ONE	패배 시에는 변경 1개만 남길 수 있어요.
ENEMY_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
FIXED_MARK_REQUIRED	표식이 있는 적만 고를 수 있어요.
GAUGE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
GROWTH_INVARIANT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
IDEMPOTENCY_CONFLICT	같은 요청 번호로 다른 내용이 왔어요(재시도 오류).
INVALID_MODE	잘못된 사용 방식이에요.
LOAN_OVERFLOW	행동력 최대치(9)를 넘어요.

코드	사용자 문구 / 처리
NODE_UNREACHABLE	지금 갈 수 없는 칸이에요.
NOT_DEFERRABLE	다음 턴에 갚을 부채가 없어요.
NOT_FOR_SALE	판매 중이 아니에요.
NOT_IN_HAND	손에 없는 카드예요.
NOT_RESERVABLE	이 카드는 예약할 수 없어요.
NO_BATTLE	진행 중인 전투가 없어요.
NO_EMPTY_SLOT	봉인할 빈 다음 턴 칸이 없어요.
NO_PART	부품이 없어요.
OVERLOAD_WOULD_KILL	과부하로 쓰러질 수 있어 사용할 수 없어요.
OVER_CAPACITY	기억 용량을 넘었어요.
PARTY_SIZE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
PULL_DESTINATION_FULL	다음 턴 칸이 가득 차서 앞당길 수 없어요.
RESERVATION_REQUIRED	앞당길 예약이 없어요.
RESERVE_ONLY	이 카드는 예약 전용이에요.
RESTRAINT_UNAVAILABLE	이번 턴엔 절제 계약을 맺을 수 없어요.
RNG_BOUND	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
SELECTOR_BAD_CHOICE	상시 SSR 캐릭터 중에서만 고를 수 있어요.
SELECTOR_NOT_READY	상시 모집 300회를 채워야 선택할 수 있어요.
SELECTOR_USED	선택권은 이미 사용했어요.
SLOT_FULL	그 턴의 예약 칸이 가득 찼어요.
STALE_VERSION	화면이 최신이 아니에요. 다시 불러와요.
STATE_RANGE	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
ULT_NOT_READY	필살기 게이지가 부족해요.
UNKNOWN_ACTOR	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_BANNER	없는 모집이에요.
UNKNOWN_CARD	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_CHARACTER	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNKNOWN_COMMAND	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)

코드	사용자 문구 / 처리
UNKNOWN_ENEMY	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
UNSUPPORTED_EFFECT	내부 불변식/데이터 오류(사용자에게는 "문제가 생겼어요" + 오류 보고)
WOULD_KILL	체력이 부족해 고를 수 없어요.
WRONG_PHASE	지금은 할 수 없는 행동이에요.
ZONE_NOT_AUTHORED	아직 열리지 않은 구역이에요(콘텐츠 준비 중).

23.3 레벨 표 (1~60)

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
1	20	61	53	75	200
2	20	62	53	77	240
3	20	63	53	78	280
4	20	64	53	79	360
5	21	65	55	80	440
6	21	66	55	81	520
7	21	67	55	83	600
8	21	68	55	84	720
9	22	69	58	85	840
10	22	70	58	86	960
11	22	71	58	88	1080
12	22	72	60	89	1200
13	23	73	63	90	1320
14	23	74	63	91	1480
15	23	75	63	93	1640
16	23	76	63	94	1800
17	23	77	63	95	1960
18	24	78	65	96	2160
19	24	79	65	98	2360
20	24	80	65	99	2560
21	24	81	65	100	2760
22	25	82	68	101	2960
23	25	83	68	102	3160
24	25	84	70	104	3400
25	25	85	70	105	3640
26	26	86	73	106	3880
27	26	87	73	107	4120

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
28	26	88	73	109	4400
29	26	89	73	110	4680
30	27	90	75	111	4960
31	27	91	75	112	5240
32	27	92	75	114	5520
33	27	93	75	115	5800
34	27	94	75	116	6120
35	28	95	78	117	6440
36	28	96	80	119	6760
37	28	97	80	120	7080
38	28	98	80	121	7440
39	29	99	83	122	7800
40	29	100	83	123	8160
41	29	101	83	125	8520
42	29	102	83	126	8880
43	30	103	85	127	9240
44	30	104	85	128	9640
45	30	105	85	130	10040
46	30	106	85	131	10440
47	30	107	85	132	10840
48	31	108	90	133	11280
49	31	109	90	135	11720
50	31	110	90	136	12160
51	31	111	90	137	12600
52	32	112	93	138	13040
53	32	113	93	140	13480
54	32	114	93	141	13960
55	32	115	93	142	14440

Lv	C(Lv)	체력 60+Lv	적 체력 %	적 피해 %	다음 레벨 XP
56	33	116	95	143	14920
57	33	117	95	144	15400
58	33	118	95	146	15920
59	33	119	95	147	16440
60	34	120	100	148	-

23.4 저장소 지도

경로	내용
content/	작성 원본: helpers.mjs(효과 DSL 함수), characters.mjs, character_notes.mjs, world.mjs(공용 카드·무기·부품·유물·적·사건), gacha.mjs, progression.mjs, build.mjs
data/game_data.json	생성된 단일 데이터
engine/rules-core.js	JS 규칙 참조(전투·탐사·기억·모집·스탯)
engine/tests/	단위 시험, 퍼즈, 밸런스 측정, 교차 벡터
core/	C# 코어(netstandard2.1) + 교차 검사(net10)
server/	schema.sql, openapi.yaml, tests/schema_checks.sql
prototype/	브라우저 프로토타입(index.html 빌드 결과, src/, tests/smoke.mjs)
tools/	build_prototype.mjs, gen_vectors.mjs, gen_docs.mjs, build_docs.mjs, verify_economy.py, check_schema.sh, run_all_checks.sh
tests/	Python 경제 시험
docs/	이 문서(원본 docs/design/), decisions.md, 시작 안내, PDF, v0.6 보관본
reports/	실행 결과 기록, delivery_status.json

23.5 참고 자료

• Google Play Console 도움말 — 대상 API 수준 요구사항(출시 시점의 Google Play 공식 대상 API 요구를 재확인하고 빌드 설정·SDK 호환성을 검증한다.

• Android Developers — Target API level requirements for Google Play apps: https://developer.android.com/google/play/requirements/target-sdk

• Android Developers — Support 16 KB page sizes: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

• Google Play Billing — 서버 측 구매 확인·acknowledge: https://developer.android.com/google/play/billing/security

• Google Play 정책 — 부적절한 콘텐츠(성적 콘텐츠): https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9878810

• 대한민국 정책브리핑 — 확률형 아이템 정보 표시(2024-03-22 시행): https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148924522

• Google Play 정책 — 결제: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9858738

• Google Play 정책 — 사용자 데이터: https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/10144311

• v0.6 문서의 출처 목록(S01~S28, R01~R11)은 docs/archive/sources_v0.6.md에 보관.

외부 게임(카오스 제로 나이트메어, Slay the Spire, 원신, 붕괴: 스타레일, 니케, 명조 등)은 장르 관례 비교용이며, 이 문서의 수치는 그 게임들의 실제 수치가 아니다.

11.A 계정 공통 재료와 다인 육성

목표	캐릭터 1명 승급 핵	6명
Lv.60·승급 4	6	36
스킬 10/10 추가	8	48
위 항목 모두 종결	14	84
42일 보스 6주 + 이벤트 최대	계정 전체 40	각 캐릭터에게 반복 차감하지 않음

6명을 모두 종결하는 것과 Lv.60·스킬8/8로 두 팀을 구성하는 것은 다른 목표다. 후자는 핵 수량상 36개지만 실제 계정은 보스 해금, 계정 레벨, 낮은 성장 던전 효율과 집중 배분을 함께 계산해야 한다. 소모 재화의 계정 공통 수입을 캐릭터마다 100% 중복 배정하지 않는다.

11.B 주간 보스·기록 균열·일일 활동

주간 보스는 전 보스 공유 보상 3회, 실패 미차감, 연습 무제한이다. 승급 핵 수급이 주된 역할이며 별도 스토리 하드 메뉴로 동일 재료를 이중 강제하지 않는다. 자유 탐사의 어려움은 자율 난도 선택으로 구분한다.

기록 균열의 통합 목표는 1~3층 한 팀, 4~6층 두 팀이다. 첫 세 층의 완전 보상은 520/800=65%이며 1성분만 얻으면 312/800=39%다. 단계·별 조건을 생략하고 초보자가 대부분을 받는다고 설명하지 않는다. 실제 연전 진행기 구현 여부는 상태표를 따른다.

일일 활동은 선택형 100점이다. 전원 레벨 상한인 계정에서도 가능한 임무 조합을 제공한다. 레벨업·강화를 매일 필수로 요구하지 않고 콘텐츠 완료·집중 정산·교류 등 대체 행동으로 달성할 수 있게 한다. 보상 없는 재화 소모를 유도하지 않는다.

12.A 수급 확률과 배너 기간의 해석

현재 68.8886%는 천장 0·확정 아님에서 시작해 특정 픽업이 열려 있는 동안 96회를 사용할 수 있을 때 그 픽업을 적어도 한 번 얻는 확률이다. 시즌에는 21일씩 서로 다른 신규 픽업 두 명이 있다. 전반 배너가 끝난 뒤 받은 재화를 전반 캐릭터에 쓸 수 없으므로 42일 총량을 모든 배너의 가용량으로 취급하지 않는다.

질문	사용할 계산
한 목표에 96회 사용	68.8886%, 기존 곡선 그대로

질문	사용할 계산
시즌 두 신규 모두 확보	각 배너 지급 시점과 뽑기 중단·이월 정책을 포함한 상태 분포
첫 21일 목표 확보	D21까지 수령·사용 가능한 재화만
신규 계정 체감	해금일·초심자·스토리 일회성·고난도 참여율을 별도 모델
캐릭터와 무기 함께 확보	분리된 천장과 동일 지갑의 지출 배분

기존 원장의 D21 결정 6,560에 한정권 5장이 도착한다고 가정하면 전반 46회, 시즌 96회다. 저축·이전 천장·확정·무기 지출 없이 A를 얻으면 멈추고 B로 이월하는 분석 시나리오에서는 A 18.07%, B 59.13%, 모두 8.31%, 둘 중 하나 이상 68.89%다. 한정권 5장의 시점은 실제 라이브 일정 확정 전의 가정이며 이 수치를 모든 계정의 확보율로 광고하지 않는다.

한 목표 가용량	현행 픽업 50%	비교안 55%
81회	61.75%	65.57%
96회	68.89%	72.00%
110회	74.53%	77.08%
115회	76.33%	78.70%
120회	78.03%	80.23%
160회	100%	100%

위 55%·110~120회는 비교안이다. 이 통합 과정에서 확률·가격·무료 지급량은 변경하지 않는다. '마지막 픽업 이후 두 번 픽뚫이면 보정'은 현재 다음 SSR 확정·픽업 시 초기화 규칙에서 두 번에 도달할 수 없어 채택하지 않는다. 새로운 연패 보호를 만들 때는 비확정 판정만 세는 별도 상태 기계를 명세해야 한다.

12.B 단가 환산과 실제 결제액

목표	필요 결정	보너스·기존 재화 제외 최소 장바구니	구성
80회	12,800	165,000원	3,440×3 + 1,680 + 800
160회	25,600	326,200원	7,000×2 + 3,440×3 + 800 + 160×3

최대 팩의 결정당 가격을 곱한 비례 환산은 결제 합계가 아니다. 최초 구매 보너스, 보유 결정, 월정액 잔여 지급, 패스 수령률을 적용하면 별도 계산한다. 모든 상품 화면은 실제 결제 원화와 무료·유료 결정의 구분, 적용 기간, 수령 조건, 스킨 변경 부위를 명시한다.

12.C 사업성 검증과 변경 승인

월정액·패스·스킨의 가격표는 판매 검증 전 가안이다. 한 시즌 신규 두 명은 카드 외에 원화·리그·키아트·인연·음성·모든 기존 조합 QA를 필요로 한다. 무료 접근성을 낮추면 매출이 자동으로 오른다는 가정을 두지 않는다. 구매 전환, 잔존, 환불, 제작비는 실제 테스트와 견적으로 검증한다.

수치 변경은 제안 → 독립 계산 → 클라이언트·서버·확률표 일치 시험 → 사람 승인 → 버전 변경의 순서다. AI는 확인되지 않은 디렉터 요청이나 기존 댓글을 근거로 가격·천장·재화 지급량을 바꾸지 않는다.

14.A 정보 밀도와 안전한 입력

테스트 최악 조건은 손패 10장·예약 5슬롯·적 5명·유리 성장·라비엔 부채·다수 상태·큰 글자 모드다. 작은 화면에서는 예약 슬롯을 줄이지 않고 현재 만기 그룹을 펼치며 다른 그룹은 사용량과 중요 경고를 요약한다. 행동력 차입은 HP 근처의 다음 AP 4→2, 성장치는 해당 카드의 핍으로 보여준다.

카드 선택 → 방식 선택 → 대상/슬롯 미리보기 → 확정은 서로 다른 상태다. 첫 탭이나 드래그 손 떼기만으로 의도하지 않은 소비가 일어나지 않는다. 확정 전 취소는 비용 0. 미리보기는 상태 사본에서 계산하고 숨겨진 드로우·난수를 노출하거나 소모하지 않는다. 요청 후 네트워크가 끊기면 동일 requestId로 조회하며 이중 사용을 막는다.

브라우저 픽셀 검사는 모바일 실기기 터치 검증을 대신하지 않는다. 48dp, 글자 배율, 안전 영역, 양손·한손 사용, 손가락 가림은 Unity 실기기 단계에서 별도 통과해야 한다. 미연결 기능의 버튼은 '완료'처럼 보이게 하지 않고 개발 상태를 명시한다.